3 Samband och funktioner



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- beskriva och använda begreppet funktion
- tolka och rita punkter i koordinatsystem
- med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva:
  - linjära funktioner
  - proportionaliteter
  - mönster
  - talföljder
- beskriva och använda räta linjens ekvation

Begrepp

formel	graf	konstantterm
ekvation	linje	räta linjens ekvation
variabel	koordinat-system	aritmetisk talföljd
funktion	koordinater	geometrisk talföljd
samband	riktnings-koefficient	
tabell		



Gabriel skriver in en formel i ett kalkylblad. När han skriver ett tal i kolumn A, så omvandlas det enligt formeln och ett annat tal skrivs ut i kolumn B.

	A	B
1	0	1
2	1	3
3	2	5
4	3	7



I ruta B1 har Gabriel skrivit formeln `=2*A1+1` och sedan kopierat ned den. De tal som Gabriel skriver i kolumn A multipliceras först med 2 och adderas sedan med 1. Därefter skrivs resultatet ut i kolumn B.

Gabriel gör på liknande sätt i flera kalkylblad.

- Hur omvandlas de tal som han skriver in i kolumn A?
- Vilken formel har Gabriel skrivit i kalkylbladet?

a)

	A	B
1	0	−1
2	1	1
3	2	3
4	3	5
5	4	7

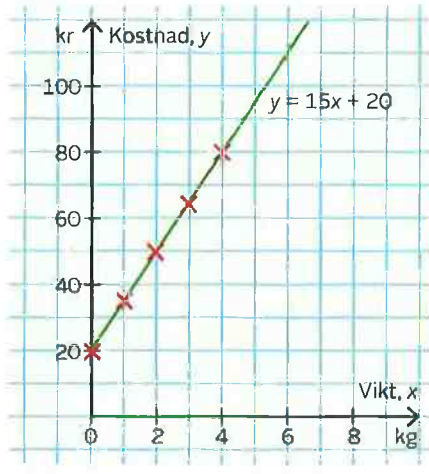
b)

	A	B
1	0	0
2	1	3
3	2	6
4	3	9
5	4	12

Vad är en funktion?

Inom matematiken används ordet **funktion** när man vill beskriva sambandet mellan **variabler**. Man kan beskriva en funktion med en **tabell**, en **graf** och en **formel**.

På en äppelodling kan man plocka äpplen själv. Äpplena plockas i en låda som kostar 20 kr. Kilopriset för äpplena är 15 kr. Kostnaden är en funktion av vikten.



		+1	+1	+1	+1	
x	Vikt (kg)	0	1	2	3	4
y	Kostnad (kr)	20	35	50	65	80
		+15	+15	+15	+15	

Kostnaden för lådan

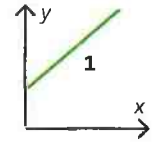
Kostnaden ökar med 15 kr för varje kilogram.

Sambandet mellan kostnaden y kr och vikten x kg kan beskrivas med formeln $y = 15x + 20$. För varje värde på x finns endast ett värde på y.

1 Para ihop rätt tabell med rätt graf. Motivera ditt val.

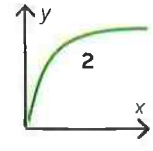
Ⓐ Samir värmer vatten och för in vattnets temperatur varje minut i en tabell. Vattnets temperatur är en funktion av tiden.

x	Tid (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	Temperatur (°C)	0	40	65	80	90	96	99	100	100



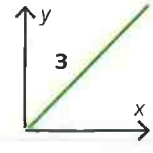
Ⓑ Tina tankar sin moped. Kostnaden för bensinen är en funktion av antal liter hon tankar.

x	Mängd (liter)	0	1	2	3	4	5	6	7
y	Kostnad (kr)	0	14	28	42	56	70	84	98



Ⓒ Jennifer ska ta körkort. Kostnaden för körkortet är en funktion av antalet körlektioner och en grundavgift.

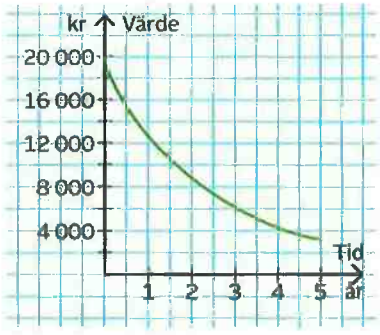
x	Antal körlektioner	5	10	15	20
y	Total kostnad (kr)	4 000	6 000	8 000	10 000



2 Vilken av graferna kan beskrivas med formeln

a) $y = 14x$ b) $y = 400x + 2\,000$

3 Farida har köpt en dator för 20 000 kr. Grafen beskriver datorns värde som en funktion av tiden.

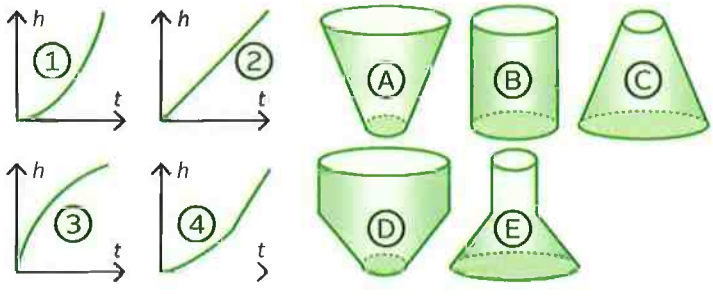


a) Hur mycket är datorn värd efter 3 år?

b) Med hur många kronor minskar datorns värde första året?

c) Datorns värde minskar mest under de första åren. Förklara hur man kan se det i grafen.

4 Olika bägare fylls med en jämn vattenstråle. Vattnets höjd i bägaren är en funktion av tiden.



a) Para ihop rätt graf med rätt bägare.

b) Rita en graf som beskriver vattnets höjd i den återstående bägaren.

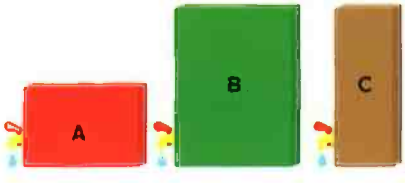
5 Formeln $y = 4\,400x + 262\,000$ beskriver antalet invånare i Malmö x år efter 2001.

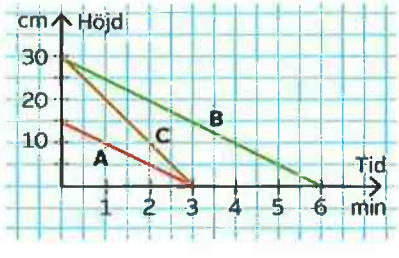
a) Vad betyder 262 000 i formeln?

b) Vad betyder 4 400 i formeln?

c) Vilket år fick Malmö fler än 300 000 invånare enligt formeln?

6 Behållarna är fyllda med vatten. När man öppnar kranarna rinner vattnet ut med en jämn hastighet. Graferna visar vattnets höjd y centimeter som en funktion av tiden x minuter.





Sambandet mellan vattnets höjd och tiden kan för behållare C skrivas med formeln $y = -10x + 30$. Tolka med ord betydelsen av

a) talet -10 i formeln b) talet 30 i formeln

7 Skriv en formel som visar sambandet mellan vattnets höjd y centimeter och tiden x minuter för behållare

a) A b) B

ARBETSBLAD 3:1

Linjära funktioner

G

I en affär kan man köpa te i lösvikt. Graferna och tabellerna visar sambandet mellan kostnad och vikt för två olika teer i två olika burkar.

Ⓐ

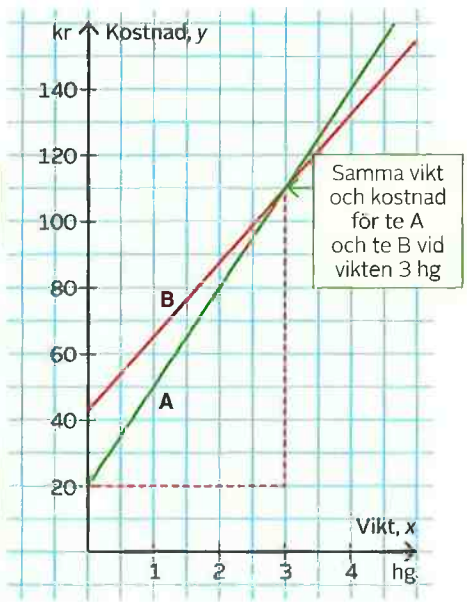
		+1	+1	+1	+1	
x	Vikt (hg)	0	1	2	3	4
y	Kostnad (kr)	20	50	80	110	140
		+30	+30	+30	+30	

Burken kostar 20 kr. Ett hektogram kostar 30 kr.

Ⓑ

		+1	+1	+1	+1	
x	Vikt (hg)	0	1	2	3	4
y	Kostnad (kr)	44	66	88	110	132
		+22	+22	+22	+22	

Burken kostar 44 kr. Ett hektogram kostar 22 kr.



Sambandet mellan kostnaden y kr och vikten x hg för te A och te B kan beskrivas med formler.

Ⓐ $y = 30x + 20$ Ⓑ $y = 22x + 44$

I tabellen ser vi att 3 hg av te A och te B kostar lika mycket, nämligen 110 kr. Det kan vi även se i koordinatsystemet där linjerna korsar varandra i punkten (3, 110).



8 Tabellen visar sambandet mellan kostnaden y kr och vikten x hg för te C.

Ⓒ

x	Vikt (hg)	0	1	2	3	4
y	Kostnad (kr)	25	60	95	130	165

a) Vad kostar burken?

b) Vad kostar ett hektogram av te C?

c) Beskriv sambandet mellan kostnaden och vikten med en formel.

9 Tabellen visar vad det kostar att köpa 2, 4, 6 och 8 kg aprikoser i en låda.

x	Vikt (kg)	2	4	6	8
y	Kostnad (kr)	62	110	158	206

a) Vad kostar ett kilogram av aprikoserna?

b) Vad kostar lådan?

c) Skriv sambandet mellan kostnaden y kr och vikten x kg med en formel.



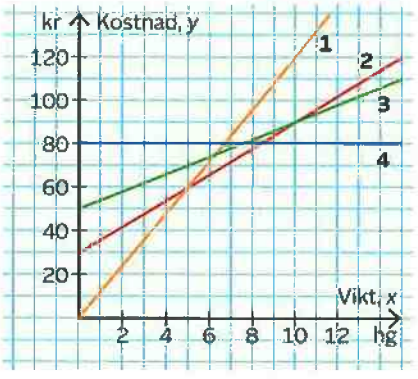
10 Genom att ställa upp och lösa ekvationen $30x + 20 = 22x + 44$ kan du ta reda på vid vilken vikt teerna i rutan kostar lika mycket. Lös ekvationen och ta reda på vikten och priset.



11 Sambandet mellan kostnad och vikt för två olika lådor med frukt kan skrivas med formlerna $y = 20x + 5$ och $y = 16x + 15$ där y är kostnaden i kronor och x är vikten i kilogram. Vid vilken vikt kostar de båda fruktlådorna lika mycket?

12 Godisbutiken Godisråttan har fyra erbjudanden. Graferna visar kostnaden y kr som en funktion av vikten x hg. Para ihop varje graf 1–4 med rätt formel.

$y = 6x + 30$ $y = 80$ $y = 12x$ $y = 4x + 50$



13 Använd en ekvation för att visa att erbjudande

a) 1 och 2 kostar lika mycket om man köper 5 hg.

b) 2 och 3 kostar lika mycket om man köper 10 hg.

14 Solskolan ska anlita en DJ till avslutningen. De får tre olika prisförslag.

Ⓐ Pris: 1 000 kr + 500 kr/timme
Ⓑ Pris: 4 000 kr för allt
Ⓒ Pris: 3 000 kr + 200 kr/timme

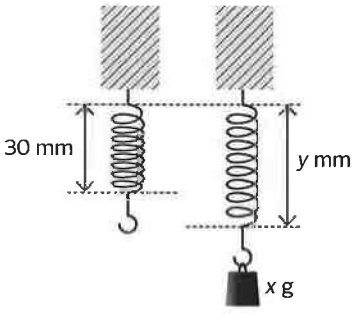
a) Rita grafer som visar hur priset beror av tiden för de olika förslagen.

b) För vilket antal timmar är de olika förslagen billigast?

c) Ange en formel för alternativ Ⓐ, Ⓑ och Ⓒ som beskriver kostnaden K kr som en funktion av tiden x timmar.

15 När man hänger en vikt på fjädern så kommer den att sträckas ut. Längden y mm på fjädern är en funktion av vikten x g som hängs på den. Sambandet mellan längden och vikten visas i tabellen.

x	Vikt (g)	0	10	20	30	40
y	Längd (mm)	30	34	38	42	46



a) Hur lång är fjädern om man hänger på en vikt som väger 60 g?

b) Beskriv sambandet mellan längden och vikten som en formel.

c) En annan fjäder kan beskrivas med formeln $y = 0{,}5x + 20$. Alina hänger vikter på de båda fjädrarna. Vid vilken vikt är de båda fjädrarna lika långa? Lös med ekvation.

ARBETSBLAD 3:2 A, B

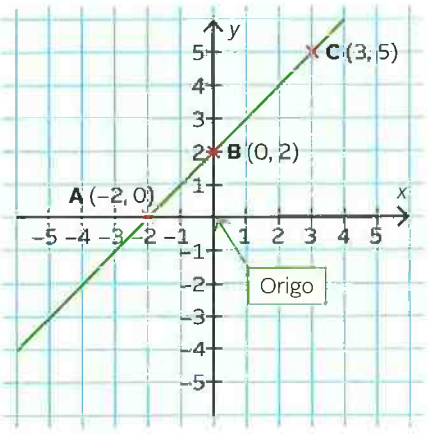
Linjära funktioner och koordinatsystem

G

En **linje** består av oändligt många punkter. För att beskriva vilket läge en punkt har så anger man punktens **koordinater**. Koordinaterna för punkt A är (−2, 0). Det läser man som ”minus två noll”. ***x*-koordinaten** är −2 och ***y*-koordinaten** är 0.

$(-2, 0)$

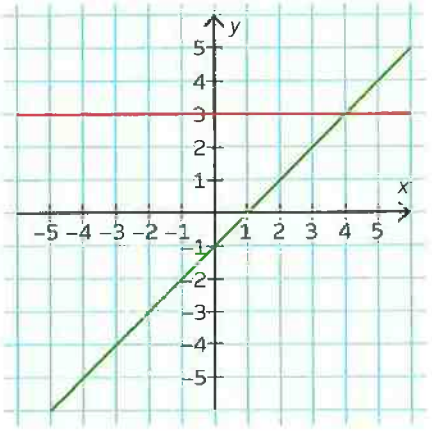
x-koordinat *y*-koordinat



Det finns ett samband mellan *y*-koordinaten och *x*-koordinaten i varje punkt. Värdet av *y* är alltid 2 mer än värdet av *x*. Den linjära funktionen kan beskrivas med formeln $y = x + 2$.

16 Vilka koordinater har punkten som kallas origo?

17 I koordinatsystemet är två linjer ritade.



a) Vilka koordinater har punkten där de två linjerna skär varandra?

b) Vilka koordinater har punkten där den röda linjen skär *y*-axeln?

c) Vilka koordinater har punkten där den gröna linjen skär *y*-axeln?

d) Vilken *y*-koordinat har alla punkter på den röda linjen?

18 Använd grafen i rutan eller formeln $y = x + 2$. Vilket är värdet av *y* när

a) $x = 2$ b) $x = 5$ c) $x = -5$

19 En funktion beskrivs med formeln $y = x + 5$. Använd formeln och beräkna värdet av *y* när

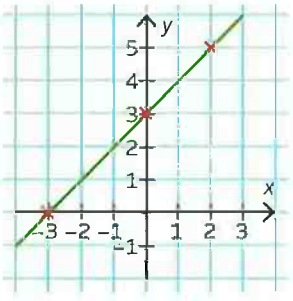
a) $x = 0$ b) $x = 2$ c) $x = -3$

20 En funktion beskrivs med formeln $y = 2x - 3$. Rita av tabellen och beräkna *y*-värdet för varje *x*-värde i tabellen.

x	$y = 2x - 3$
0	$y = 2 \cdot 0 - 3 = -3$
2	
4	

21 Tabellen visar koordinater för några punkter på en linje.

x	y
−3	0
0	3
2	5



a) Vilket samband finns mellan värdet av punkternas x-koordinat och y-koordinat? Välj i rutan.

- y-koordinaten är dubbelt så stor som x-koordinaten
- y-koordinaten är 3 mindre än x-koordinaten
- y-koordinaten är 3 mer än x-koordinaten

b) Vilket är värdet på y om $x = -5$?

c) Vilket är värdet på x om $y = 10$?

22 **a)** Markera punkterna för en tabell i taget i ett koordinatsystem. Dra en linje genom punkterna.

Ⓐ

x	y
−?	1
0	3
1	4

Ⓑ

x	y
−?	−3
0	−1
4	3

Ⓒ

x	y
−?	−4
0	0
2	4



b) Beskriv för varje linje sambandet mellan x och y med ord och formel.

23 Formeln $y = -2x + 3$ beskriver en rät linje.

a) Gör en tabell. Välj tre olika värden på x och beräkna med hjälp av formeln motsvarande värden på y.

b) Markera punkterna i ett koordinatsystem och dra en linje genom dem.

c) Skriv koordinaterna för den punkt där grafen skär y-axeln.

24 Clara och Benjamin ska rita den räta linje som kan beskrivas med formeln $y = 3x + 5$. De beräknar koordinater för några punkter och markerar dem i ett koordinatsystem. Sedan drar de en linje genom punkterna. Kommer Claras och Benjamins linje att se likadan ut? Motivera ditt svar.



Clara

Jag väljer x-värdena 0, 2 och 4 och beräknar motsvarande y-värden.

Jag väljer x-värdena −2, 1 och 5 och beräknar motsvarande y-värde.



Benjamin

ARBETSBLAD 3:3–3:4

Räta linjens ekvation

G

En rät linje kan beskrivas med formeln $y = kx + m$.
Den formeln brukar kallas **räta linjens ekvation**.

$$y = kx + m$$

Värdet på k anger linjens lutning.

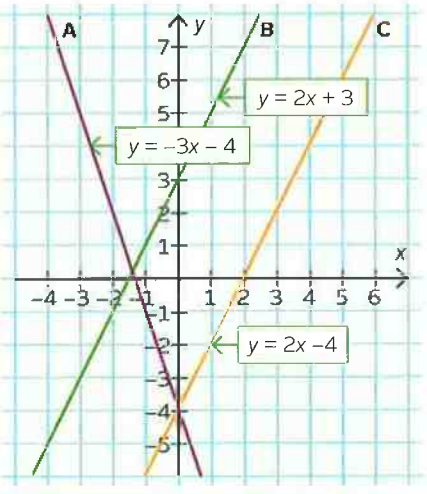
Värdet på m anger var linjen skär y-axeln.

Riktningskoefficienten k anger linjens lutning.
Konstanttermen m anger var linjen skär y-axeln.

I koordinatsystemet har vi ritat tre linjer.

Ⓐ $y = -3x - 4$ Ⓑ $y = 2x + 3$ Ⓒ $y = 2x - 4$

Linjerna B och C har positiv lutning och samma riktningskoefficient, $k = 2$. Linje A har negativ lutning, $k = -3$. Både linje A och C har m-värdet -4 och skär y-axeln i punkten $(0, -4)$.



25 a) I vilken punkt skär linje B y-axeln?

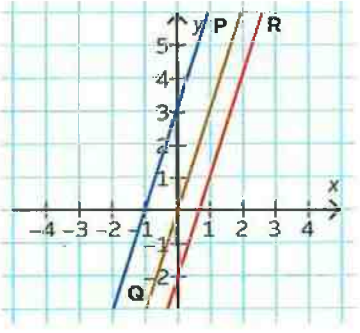
b) Vilket m-värde har linje B?

26 a) Para ihop rätt linje med rätt ekvation i rutan.

$y = 3x - 2$	$y = 3x + 3$	$y = 3x$

b) Hur ser man på ekvationerna att linjerna är parallella?

c) I vilka punkter skär linjerna y-axeln? Hur kan du se det på ekvationerna?



27 Ekvationen $y = x + 1$ beskriver en rät linje i ett koordinatsystem.

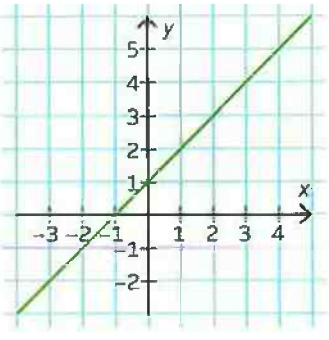
a) Rita av koordinatsystemet och linjen.
Markera var linjen skär y-axeln och skriv koordinaterna för den punkten.

b) Vilket värde har konstanttermen m?

c) Rita en linje i samma koordinatsystem som har större riktningskoefficient k, men samma konstantterm m.

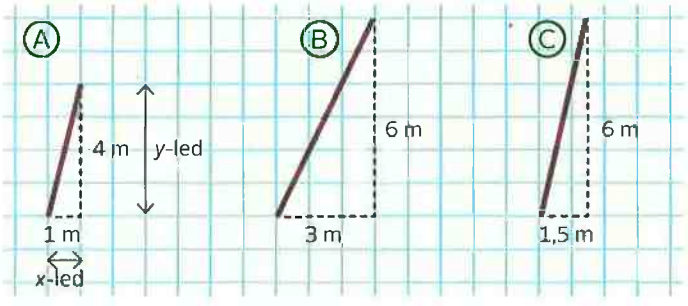
d) Rita en linje som har mindre k-värde men samma konstantterm m-värde.

e) Rita en linje som har negativ lutning men samma m-värde.



G

Anna tycker det är svårt att förstå vad som menas med lutning. Benjamin förklarar genom att ge exempel med olika stegar och beräkna och jämföra stegarnas lutning.



Lutningen är skillnaden i y-led delat med skillnaden i x-led.



Lutning: $\frac{4\text{ m}}{1\text{ m}} = 4$ $\frac{6\text{ m}}{3\text{ m}} = 2$ $\frac{6\text{ m}}{1{,}5\text{ m}} = 4$

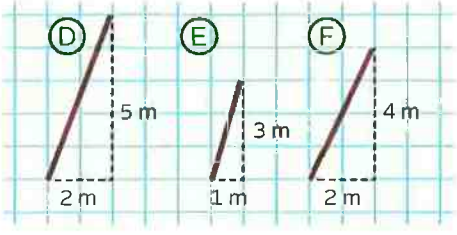
Stegarna A och C har samma lutning. Stege B har en mindre lutning.

28 Här är tre andra stegar:
Vilken av stegarna har

a) samma lutning som stege B i rutan

b) störst lutning

c) minst lutning

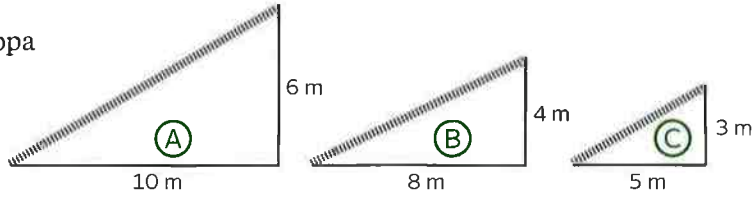


29 Här är tre rulltrappor.
Beräkna lutningen på rulltrappa

a) A

b) B

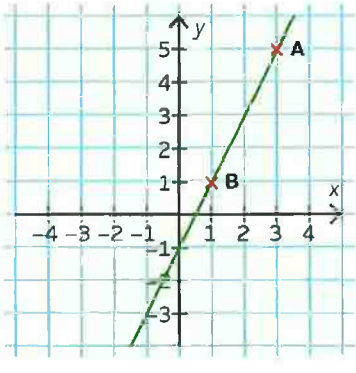
c) C



30 **a)** Bestäm lutningen mellan punkterna A och B på linjen.

b) Clara tar punkterna (−1, −3) och (2, 3) som ligger på samma linje. Kontrollera om det blir samma lutning mellan Claras punkter som mellan punkterna A och B.

c) Har Benjamin rätt? Motivera ditt svar.



Det spelar ingen roll vilka punkter du tar på linjen, det är samma lutning mellan alla punkter.



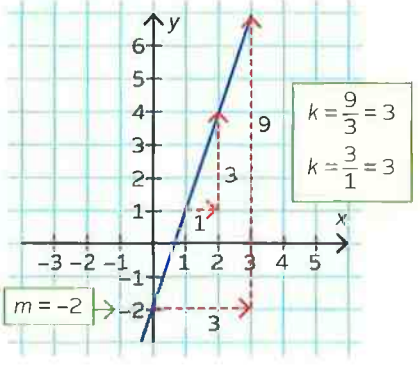
ARBETSBLAD 3:5

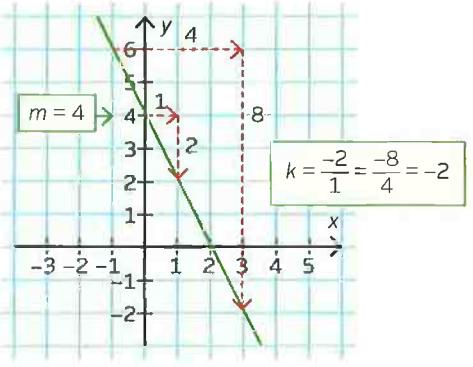
Bestäm linjens ekvation

G

Här nedanför finns två räta linjer inritade i ett koordinatsystem.
Vi kan bestämma räta linjens ekvation $y = kx + m$ genom att göra så här:

1. Bestäm konstanttermen m: Undersök var linjen skär y-axeln.
2. Bestäm riktningskoefficienten k: Börja med en punkt på linjen och stega åt höger. Undersök sedan hur många steg uppåt eller nedåt du behöver ta för att komma till linjen igen. Hur många steg har du gått i x-led och hur många steg har du gått i y-led?
3. Skriv linjens ekvation $y = kx + m$.





Linje A:

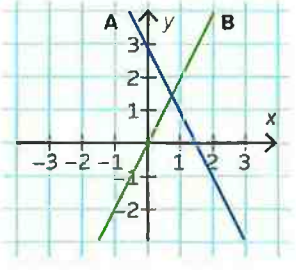
1. Linjen skär y-axeln i punkten $(0, -2)$, alltså är $m = -2$.
2. När värdet på x ökar med 1 så ökar värdet på y med 3, alltså är $k = 3$.
3. Linjens ekvation är $y = 3x - 2$

Linje B:

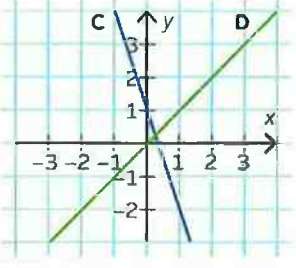
1. Linjen skär y-axeln i punkten $(0, 4)$, alltså är $m = 4$.
2. När värdet på x ökar med 1 så minskar värdet på y med 2, alltså är $k = -2$.
3. Linjens ekvation är $y = -2x + 4$

31 Skriv en ekvation för varje linje.

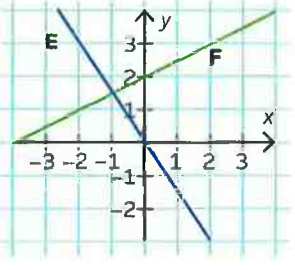
a)



b)



c)



32 Bestäm ekvationen för linjen som går genom punkterna

a) $(0, 1)$ och $(2, 4)$ b) $(-1, 4)$ och $(1, -2)$ c) $(-3, -2)$ och $(1, 6)$

Rita linjen till en ekvation

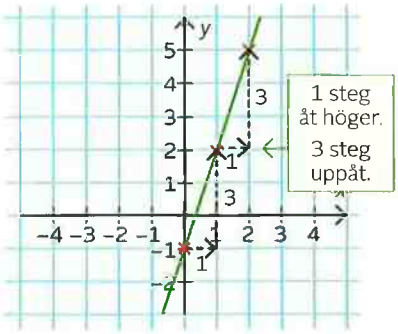
G

Om man vet en linjes ekvation kan man rita linjen i ett koordinatsystem utan att först göra en tabell.

Exempel

Rita linjen som beskrivs av ekvationen $y = 3x - 1$.

- Konstanttermen är –1. Markera punkten (0, –1), linjens skärning med y-axeln.
- Riktningskoefficienten är 3. Starta i punkten (0, –1). Gå ett steg åt höger och tre steg uppåt. Markera den punkten.
- Från den punkten, gå ett steg åt höger och tre steg uppåt. Markera den nya punkten.
- Dra en linje genom de tre punkterna.



33 Rita ett koordinatsystem. Rita den räta linje som har ekvationen

a) $y = 2x + 3$ b) $y = 2x$ c) $y = x + 3$

34 Linjen med ekvationen $y = -2x + 3$ har en negativ riktningskoefficient. Det betyder att när x ökar med 1 så minskar y med 2. Rita linjen i ett koordinatsystem.

35 Rita ett koordinatsystem. Rita sedan den räta linje som har ekvationen

a) $y = -x + 2$ b) $y = -3x + 4$ c) $y = 3x - 4$

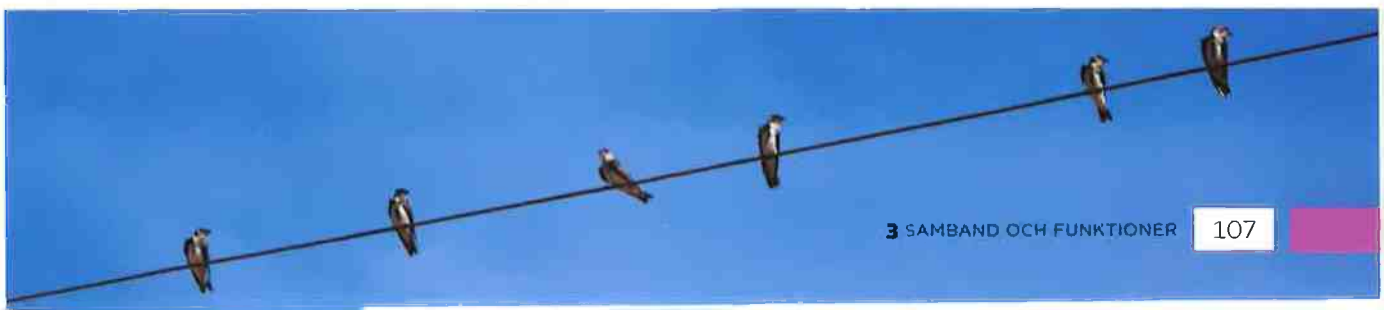
36 Rita linjerna $y = x + 2$, $y = x - 2$, $y = -x + 4$ och $y = -x$ i ett och samma koordinatsystem. Vilken geometrisk figur bildar de?

37 En rät linje med riktningskoefficienten 3 går genom punkten med koordinaterna (0, 2). Ange ytterligare två punkter på samma linje.

38 a) Rita en linje som går genom punkten med koordinaterna (1, 3) och har riktningskoefficienten –2.

b) Bestäm linjens ekvation.

ARBETSBLAD 3:6



Talföljder

G

Talföljden 3, 5, 7, 9 ... beskriver antalet stickor i mönstret här nedanför.



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

I talföljden är differensen mellan två på varandra följande tal alltid lika. En sådan talföljd kallas en **aritmetisk talföljd**.

I en **aritmetisk talföljd** är differensen mellan två på varandra följande tal alltid lika.

Talföljden kan också beskrivas med en tabell, med punkter i ett koordinatsystem och med en formel.

Figur nr, *n*	1	2	3	4	*n*
Tal, *y*	3	5	7	9	$2n + 1$

+2 +2 +2

Formeln för talföljden är $y = 2n + 1$, där tal y är nummer n i talföljden.



39 Använd formeln för talföljden i rutan här ovanför. Vilket är tal nummer

a) 5 b) 10

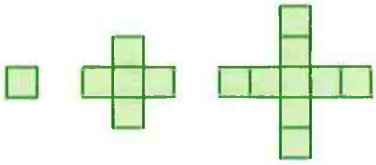
c) 50 d) 100

Det här programmet i Python beräknar de tre första värdena i talföljden i rutan.

```
for n in range(1, 4):
  print(2 * n + 1)
```

```
3
5
7
```

40 Här ser du de tre första figurerna i ett mönster. Tabellen visar hur mönstret kan beskrivas med en talföljd. Skriv av tabellen och fyll i de tomma rutorna.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur nr, *n*	1	2	3	4	5	10
Antal kvadrater, *y*	1	5	9			

41 a) Tabellerna beskriver två aritmetiska talföljder, A och B. Skriv av tabellerna och fyll i de tal som saknas.

Ⓐ

Tal nr, *n*	1	2	3	4	5	6
Tal, *y*	4	7	10			

Ⓑ

Tal nr, *n*	1	2	3	4	5	6
Tal, *y*	2	5	8			

b) Välj den formel i rutan som beskriver talföljd Ⓐ

c) Välj den formel i rutan som beskriver talföljd Ⓑ

$y = 3n$ $y = 3n + 1$

$y = 3n - 1$ $y = 3(n - 1)$

42 a) Tabellerna beskriver två aritmetiska talföljder. Skriv av tabellerna och fyll i de tal som saknas.

Ⓐ

Tal nr, *n*	1	2	3	4	5
Tal, *y*	9	11	13		

Ⓑ

Tal nr, *n*	1	2	3	4	5
Tal, *y*	1	3	5		

b) Skriv formler som beskriver talföljd Ⓐ och Ⓑ.

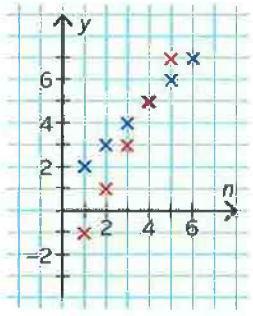
43 Tre talföljder A, B och C kan beskrivas med formlerna här nedanför. Använd ett program i Python och beräkna de tre första talen i talföljderna

a) $y = 2n + 3$ b) $y = 4n - 8$ c) $y = -15n + 100$

44 Punkterna med samma färg i koordinatsystemet visar talen i en talföljd. Beskriv talföljden med en formel för de

a) röda punkterna

b) blå punkterna



45 Lotta skrev upp några aritmetiska talföljder, men hon råkade kladda ner papperet så att vissa tal inte syns. Vilka är de saknade talen?

a) 7, 15, 23, ▯ b) ▯, 27, 40, 53 c) 84, ▯, 106, 117

46 Bestäm formeln till den aritmetiska talföljden där de tre första talen är

a) 3, 5, 7 b) 5, 8, 11 c) 3, −1, −5

47 a) Vilket är det 14:e talet i en aritmetisk talföljd där det 5:e talet är 21 och det 8:e talet är 33?

b) Vilket är det 64:e talet i en aritmetisk talföljd där det 6:e talet är 32 och det 9:e talet är 47?

48 I talföljden 20, 200, 2 000, ... är kvoten mellan två närliggande tal konstant. En sådan talföljd kallas för en **geometrisk talföjd.**

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	20	200	2 000	

I en **geometrisk talföljd** är kvoten mellan två på varandra följande tal alltid lika.

a) Vilket tal är det 4:e talet i talföljden?

b) Beskriv sambandet mellan talen i talföljden med ord.

c) Talföljden kan beskrivas med formeln $y = 2 \cdot 10^n$. Beräkna det 6:e talet i talföljden.

ARBETSBLAD 3:7

G

49 Mönstret visar de tre första rektangeltalen.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Rita av tabellen och gör den färdig.

b) Skriv en formel för hur det n:te rektangeltalet R_n beror av talets nummer n.

c) Beräkna det hundrade rektangeltalet, alltså antalet prickar i figur 100.

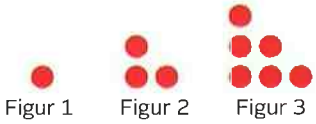
Tal nr	Figur	Rektangeltal
1		$1 \cdot 2 = 2$
2		$2 \cdot 3 = 6$
3		$3 \cdot 4 = 12$
4		
5		
n		

50 Om du adderar de två första jämna talen får du det andra rektangeltalet. Om du adderar de tre första jämna talen får du det tredje rektangeltalet.

$2 + 4 = 6 \quad 2 + 4 + 6 = 12$

Kontrollera om mönstret stämmer genom att göra på samma sätt tills du beräknat de 10 första rektangeltalen.

51 Mönstret visar de tre första triangeltalen.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Rita av tabellen och gör den färdig.

b) Titta på figurerna i tabellen och förklara varför du kan beräkna det n:te triangeltalet T_n med formeln $T_n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ där n är triangeltalets nummer.

c) Det finns ett samband mellan storleken av ett rektangeltal och motsvarande triangeltal. Sambandet kan beskrivas med en formel. Välj formel i rutan och motivera ditt val.

Tal nr	Figur	Triangeltal
1		1
2		3
3		
4		
5		
n		

$R_n = \frac{T_n}{2} \quad T_n = \frac{R_n}{2} \quad R_n = T_n + 2$

52 Talföljden 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... kallas för **Fibonaccis talföljd**. Det är en talföljd som beskriver många mönster i naturen.

a) Vilket samband kan du se mellan talen i talföljden?

b) Vilka är de tre tal som kommer efter talet 13 i Fibonaccis talföjd?

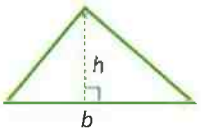


Formler

G

När man beräknar arean av en triangel använder man formeln $A = \frac{b \cdot h}{2}$

Om vi vill beräkna höjden h eller basen b kan vi skriva om formeln.



Exempel

a) Lös ut b ur formeln.

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$2 \cdot A = \frac{2 \cdot b \cdot h}{2}$$ ← Multiplicera båda sidorna med 2 och förkorta sedan med 2.

$$\frac{2 \cdot A}{h} = \frac{b \cdot h}{h}$$ ← Dividera båda sidorna med h för att få b ensamt kvar.

$$\frac{2 \cdot A}{h} = b \text{ eller } b = \frac{2 \cdot A}{h}$$

b) Lös ut h ur formen

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$2 \cdot A = \frac{2 \cdot b \cdot h}{2}$$

$$\frac{2 \cdot A}{b} = \frac{b \cdot h}{b}$$

$$\frac{2 \cdot A}{b} = h \text{ eller } h = \frac{2 \cdot A}{b}$$

53 En triangel har arean 32 cm^2. Beräkna

a) höjden om basen är 5 cm

b) basen om höjden är 16 cm

54 Skriv om formlerna och lös ut h.

a) $A = b \cdot h$ **b)** $V = B \cdot h$ **c)** $V = \frac{B \cdot h}{3}$ **d)** $A = h \cdot (a + b)$

55 Formeln $s = v \cdot t$ anger sambandet mellan sträcka hastighet och tid. Sara Sjöström tog OS-guld på 100 m fjäril i Rio de Janeiro år 2016. Hon simmade på tiden 55,48 s. Lös ut v ur formeln och bestäm sedan hennes medelhastighet.

56 Skriv om formeln och lös ut r.

a) $O = 2 \cdot \pi \cdot r$ **b)** $A = \pi \cdot r^2$ **c)** $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

57 En cylinderformad burk har radien 4 cm och volymen 300 cm^3. Beräkna burkens höjd.

ARBETSBLAD 3:8



Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

Linjerna A och B beskrivs med ekvationerna i rutan.

Linje A: $y = 2x + 1$
Linje B: $y = x + 2$



Anna: Linjerna är parallella.



Benjamin: Linjerna skär y-axeln i samma punkt.



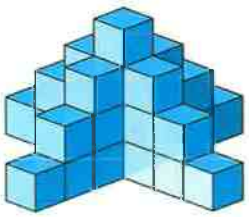
Clara: Linje A är brantare än linje B.



Dilan: Båda linjerna går genom punkten (1, 3).

Bygga torn

Bilden visar ett torn byggt av klossar. Hur många klossar behövs för att bygga ett liknande torn som har höjden



a) 4 klossar

b) 5 klossar

c) 10 klossar

d) Skriv en formel som beskriver hur antalet klossar y beror av höjden n klossar.

Begreppskarta

Gör en eller flera begreppskartor över det du har lärt dig i det här kapitlet.

Förslag på begrepp: koordinatsystem, x-axel, y-axel, tabell, origo, koordinater, linjer, räta linjens ekvation, riktningskoefficient (k), konstantterm (m), proportionalitet.

Förslag på länkord: är vinkelräta, består av, kan skrivas som, lutar mer, lutar mindre, skär y-axeln.

Arbeta tillsammans

En presentaffär säljer godis på lösvikt. Kunden får en ask och fyller den med godis. Kassören väger sedan asken tillsammans med godiset. Kunden betalar bara för godiset. Robin, Anna, Per och Nina handlar var sin ask med godis.

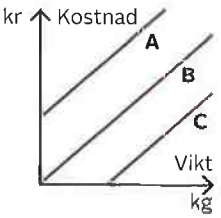
	Totalvikt (hg)	Kostnad (kr)
Robin	1,2	13,5
Anna	2,8	37,5
Per	3,5	48
Nina	4,3	60

a) Vad kostar godiset per hg?

b) Hur mycket väger en tom ask?

c) Vilken av graferna kan visa sambandet mellan kostnad och vikt? Motivera ditt svar.

d) Skriv en formel som visar sambandet mellan kostnad och vikt.



Problemlösning

A Nisse gör pallar. Han gör pallar med tre ben och pallar med fyra ben. En dag gör han 18 pallar och då använder han 64 ben till pallarna. Hur många pallar hade tre ben och hur många pallar hade fyra ben?

a) Lös uppgiften genom att rita.

b) Lös uppgiften genom att pröva dig fram i en tabell.

c) Lös uppgiften genom att ställa upp en ekvation.

d) Vilken metod tycker du var bäst? Motivera ditt svar.

B En annan dag får Nisse hjälp och då kan han göra 59 pallar och använder 196 ben. Vilken metod använder du nu för att lösa uppgiften?

Sant eller falskt?

1 Koordinaterna (2, 6) och (5, 8) kan beskriva funktionen $y = 3x$.

2 "Hyr snowboard. Startavgift på 100 kr och 50 kr/h". Sambandet mellan pris och tid kan skrivas $y = 50x + 100$.

3 Sambandet i uppgift 2 är ett exempel på en proportionalitet.

4 En rät linje som kan beskrivas med ekvationen $y = 2x - 3$ har riktningskoefficienten 2.

5 En rät linje som kan beskrivas med ekvationen $y = 3x + 2$ skär y-axeln i punkten som har koordinaterna (0, 3).

6 En funktion som kan beskrivas med ekvationen $y = kx$ är en proportionalitet.

7 3, 5, och 6 är en aritmetisk talföljd.

8 Om talföljden 13, x, 77 är en aritmetisk talföljd så är $x = 40$.

9 Talet 42 är ett rektangeltal och talet 21 är ett triangeltal.

10 Om man bryter ut d ur formeln $O = \pi \cdot d$ så skriver man $d = O \cdot \pi$.

Diagnos

Begrepp och metod



1 Gruppen Streetdancers anlitar en danslärare. Hon tar 300 kr i administrativ avgift och sedan 400 kr i timmen för att träna dem.

a) Skriv en formel för hur kostnaden y kronor beror av tiden x timmar.

b) Gruppen har 10 000 kr. Räcker det till träning 4 timmar vid 10 tillfällen?

2 Rikard sätter vikter på en skivstång. Vikterna väger lika mycket.

x	Antal vikter	2	4	6
y	Vikt (kg)	45	65	85

a) Hur mycket väger en vikt?

b) Hur mycket väger stången?

c) Skriv en formel som visar sambandet mellan vikten y kg och antal vikter x.

3 Rita ett koordinatsystem och markera punkterna

Ⓐ (3, 1) Ⓑ (0, 4) Ⓒ (3, −1) Ⓓ (−4, 0)

4 En linjär funktion beskrivs med formeln $y = 3x - 2$.
Beräkna värdet på y om

a) $x = 2$ b) $x = 4$ c) $x = 0$

5 I rutan finns ekvationer för fyra räta linjer.
Vilken eller vilka av de räta linjerna

a) skär y-axeln i punkten (0, 3)

b) har lutningen 3

Ⓐ $y = 2x - 3$ Ⓑ $y = 3x$
Ⓒ $y = x + 3$ Ⓓ $y = 3x + 3$

6 Para ihop tabell, linje och ekvation.

Ⓐ

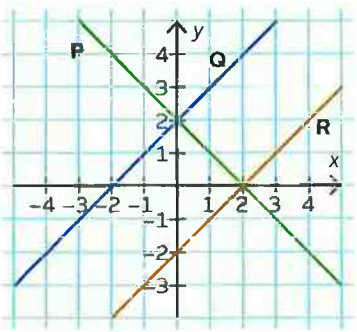
x	y
−2	−4
0	−2
2	0

Ⓑ

x	y
−2	0
0	2
2	4

Ⓒ

x	y
−2	4
0	2
2	0



① $y = x + 2$ ② $y = x - 2$ ③ $y = -x + 2$

7 Tabellen visar en aritmetisk talföljd.

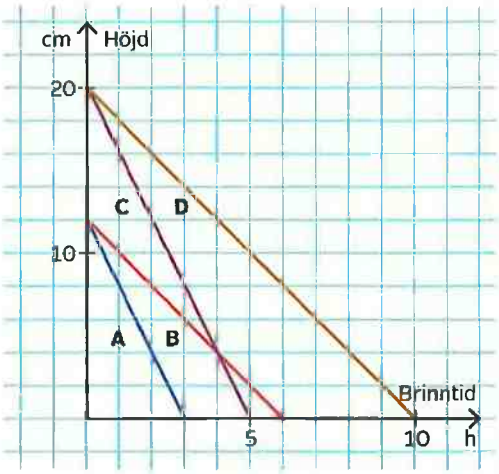
Tal nr, n	1	2	5	10	n
Tal, y	3	4	7	12	

a) Ange en formel som beskriver talföljden.

b) Vilket är tal nummer 100?

Resonemang och kommunikation

8 Graferna i diagrammet visar sambandet mellan höjd och brinntid för några ljus.



a) Vilken höjd har ljus C när det brunnit två timmar?

b) Hur länge har ljus D brunnit när det är 6 cm högt?

c) Efter hur lång brinntid är två av ljusen lika långa? Motivera ditt svar.

d) Vilka av ljusen har samma tjocklek? Motivera ditt svar.

e) Formeln $y = -4x + 12$ beskriver sambandet mellan höjden y cm och brinntiden x h för ljus A. Skriv på motsvarande sätt formler för ljus B, C och D.

Problemlösning

9 Alva har en burk med 30 mynt. Det är femkronor och tiokronor. Värdet av mynten är 185 kr. Hur många femkronor finns det i burken? Lös uppgiften med två olika metoder.

Bedömningsuppgift

Badkaret

Emil ska bada och fyller sitt 180-litersbadkar upp till kanten. Det tar 4 minuter. Efter att Emil har badat, drar han ur proppen. Badkaret töms med hastigheten 30 liter per minut.

a) Rita ett diagram med en graf som beskriver hur vattnets volym, y liter, är en funktion av tiden x minuter, när Emil fyller badkaret.

b) Rita ett diagram med en graf som beskriver hur vattnets volym, y liter, är en funktion av tiden x minuter när Emil tömmer badkaret.

c) Beskriv var och en av graferna med en formel.

d) En gång när Emil skulle fylla badkaret med vatten glömde han att sätta i proppen. Hur lång tid tog det nu att fylla badkaret? Motivera och redovisa hur du löser uppgiften.

Vad är en funktion?

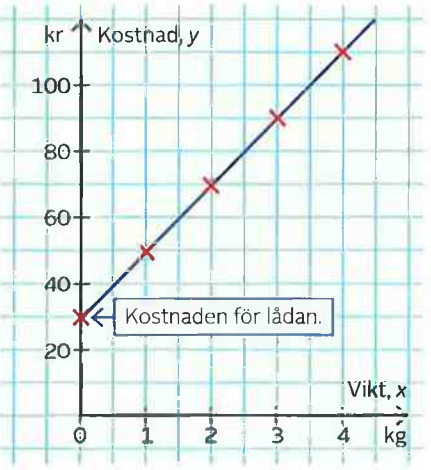
Inom matematiken används ordet **funktion** när man vill beskriva sambandet mellan **variabler**. Man kan beskriva en funktion med en **tabell**, en **graf** och en **formel**.

På en majsodling kan man plocka majskolvar. Majsen plockas i en låda som kostar 30 kr. Kilopriset för majskolvarna är 20 kr. Kostnaden är en funktion av vikten.

		+1	+1	+1	+1	
x	**Vikt (kg)**	0	1	2	3	4
y	**Kostnad (kr)**	30	50	70	90	110
		+20	+20	+20	+20	

Kostnaden för lådan.

Kostnaden ökar med 20 kr för varje kilogram.





Sambandet mellan kostnaden y kr och vikten x kg kan beskrivas med formeln $y = 20x + 30$. För varje värde på x finns endast ett värde på y.

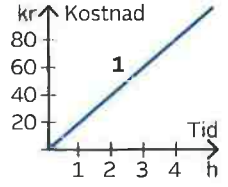
1 Para ihop rätt tabell med rätt graf. Motivera ditt svar.

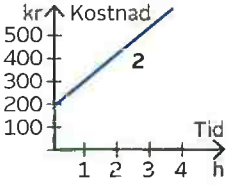
Ⓐ

x	**Tid (h)**	0	1	2	3	4
y	**Kostnad (kr)**	200	300	400	500	600

Ⓑ

x	**Tid (h)**	0	1	2	3	4
y	**Kostnad (kr)**	0	20	40	60	80





2 Vilken av graferna kan beskrivas med formeln

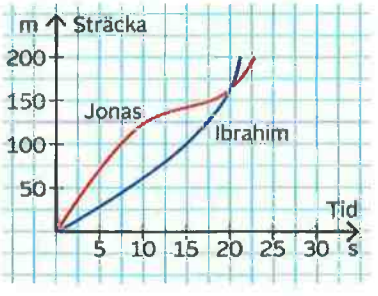
a) $y = 20x$ **b)** $y = 100x + 200$

3 Jonas och Ibrahim springer ett sprinterlopp på 200 meter. Graferna visar sambandet mellan sträcka och tid under loppet.

a) Vem vann loppet? Hur ser man det i diagrammet?

b) Vem var snabbast i början?

c) Vad hände efter 20 sekunder i loppet?

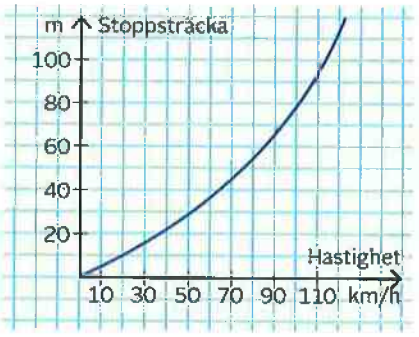


4 Grafen visar hur stoppsträckan beror av hastigheten. Vilken är stoppsträckan om hastigheten är

a) 50 km/h

b) 70 km/h

c) 110 km/h



5 Vid vilken hastighet är stoppsträckan

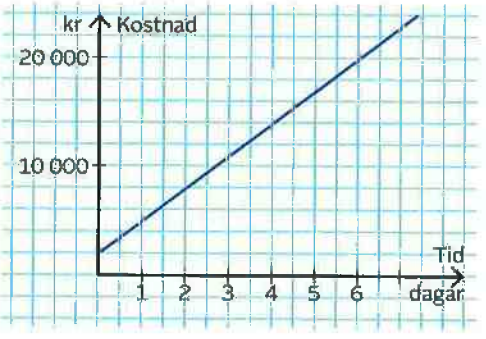
a) 80 m **b)** 55 m

6 Grafen i diagrammet visar hur mycket det kostar att anlita en hantverkare. Kostnaden är en funktion av antalet dagar som hantverkaren arbetar.

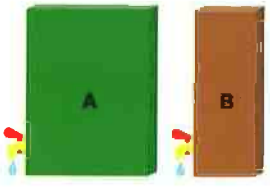
a) Hur mycket kostar det att anlita hantverkaren i fyra dagar?

b) Familjen har 20 000 kr. Hur länge kan de låta hantverkaren arbeta?

c) Vad betyder det att grafen startar vid 2 000 kr?



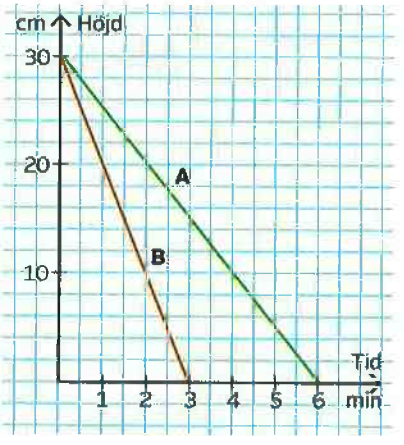
7 Behållarna är fyllda med vatten. När man öppnar kranen så rinner vattnet ut med en jämn hastighet. Graferna visar sambandet mellan vattennivån och tiden.



a) Hur höga är behållarna?

b) Hur lång tid tar det innan behållare A och behållare B är tömda på vatten?

c) Hur mycket sjunker vattennivån på en minut i behållare A och i behållare B?



8 Vattennivån i behållare B kan beräknas med formeln $y = -10x + 30$, där y är höjden i cm och x är tiden i minuter.

a) Vad betyder talet 30 och talet −10 i formeln?

b) Skriv på motsvarande sätt en formel för behållare A. Vad ska stå i stället för rutorna?

$y =$ ☐ $x +$ ☐

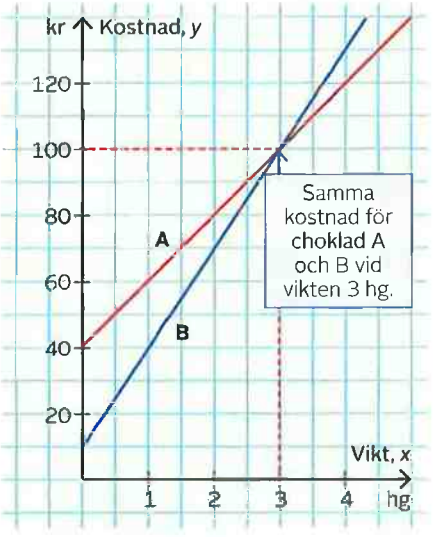
ARBETSBLAD 3:1

Linjära funktioner

B

I en butik kan man köpa choklad i olika askar.

Graferna och tabellerna visar sambandet mellan kostnad och vikt för två olika slags choklad och presentaskar.



Ⓐ

		+1	+1	+1	+1	
x	Vikt (hg)	0	1	2	3	4
y	Kostnad (kr)	40	60	80	100	120
		+20	+20	+20	+20	

Asken kostar 40 kr. | Ett hektogram kostar 20 kr.

Ⓑ

		+1	+1	+1	+1	
x	Vikt (hg)	0	1	2	3	4
y	Kostnad (kr)	10	40	70	100	130
		+30	+30	+30	+30	

Asken kostar 10 kr. | Ett hektogram kostar 30 kr

Sambandet mellan kostnaden y kronor och vikten x hektogram kan beskrivas med formler.

Ⓐ $y = 20x + 40$ Ⓑ $y = 30x + 10$

I tabellen kan man se att när chokladen väger 3 hg så kostar de båda sorterna lika mycket, 100 kr. Det kan man också se där graferna skär varandra.

9 Tabellen visar sambandet mellan kostnad och vikt för en annan chokladsort.

x	Vikt (hg)	0	1	2	3	4
y	Kostnad (kr)	50	60	70	80	90

a) Vad kostar ett hektogram av chokladen?

b) Vad kostar asken?

c) Beskriv sambandet mellan kostnaden y kr och vikten x hg som en formel.





10 Tabellen visar sambandet mellan kostnad och vikt för en låda med potatis.

x	Vikt (kg)	1	2	3	4	5
y	Kostnad (kr)	18	26	34	42	50



B

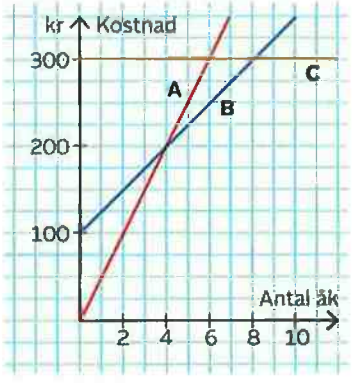
a) Vad kostar ett kilogram potatis?

b) Vad kostar lådan?

c) Beskriv sambandet mellan kostnaden y kr och vikten x kg med en formel.

11 Graferna visar olika sätt att köpa biljetter på ett tivoli. Para ihop rätt erbjudande (1–3) med rätt graf (A–C).

1. Köp ett åkband och åk så mycket du vill.
2. Gratis inträde. Betala för varje åk.
3. 100 kr i inträde. Billigare att åka.



12 Vad kostar varje åk om man köper enligt

a) graf A **b)** graf B

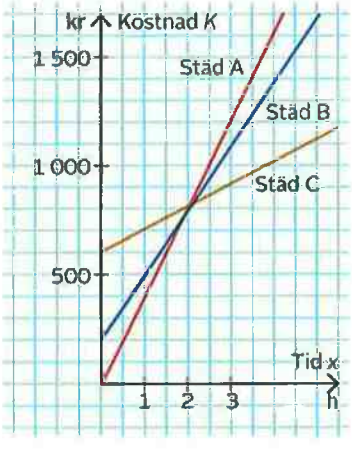
13 Skriv en formel som visar sambandet mellan kostnaden y kr och antalet åk x för

a) graf A **b)** graf B **c)** graf C

14 Hur många åk ska man göra för att det ska kosta lika mycket enligt

a) graf A och graf B **b)** graf A och graf C **c)** graf B och graf C

15 Kostnaden för att anlita två olika städfirmor visas i diagrammet.



a) Vilken av städfirmorna har högst grundavgift?

b) Vilken av städfirmorna har högst timkostnad?

c) Välj den formel som beskriver sambandet mellan kostnaden K kronor och tiden x timmar för varje städfirma.

$K = 100x + 600$ $K = 300x + 200$ $K = 400x$

d) För vilken tid är kostnaderna lika oavsett vilken städfirma man anlitar?

e) Dilan ska storstäda hemma. Vilken städfirma tycker du att han ska anlita? Motivera ditt svar.

ARBETSBLAD 3:2

Koordinatsystem

B

Punkten **A** har **koordinaterna** (3, 5).

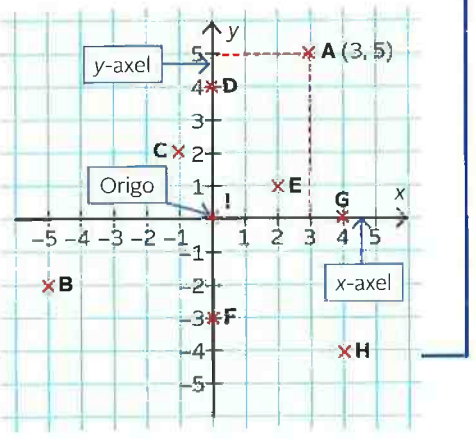
(3, 5) ← Man säger "tre fem"

(3, 5): x-koordinat, y-koordinat

Punkten **B** har koordinaterna (−5, −2).

Punkten **F** har koordinaterna (0, −3).

Punkten **I** med koordinaterna (0, 0) kallas **origo**.



16 I diagrammet i rutan finns flera punkter markerade. Skriv rätt bokstav till punkterna med koordinaterna

a) (2, 1) **b)** (−1, 2) **c)** (0, 4) **d)** (4, 0)

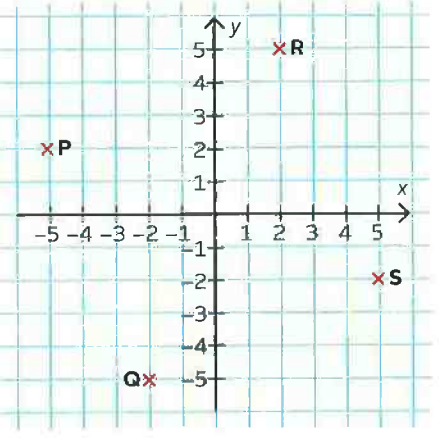
17 Para ihop koordinaterna med rätt punkter i koordinatsystemet.

a) (2, 5)

b) (5, −2)

c) (−2, −5)

d) (−5, 2)



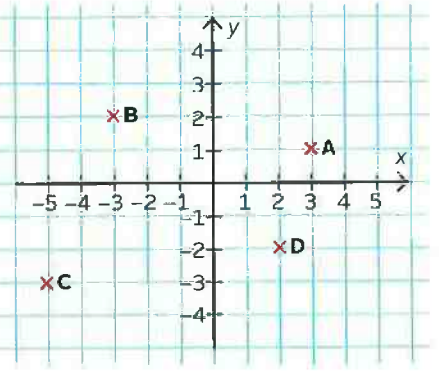
18 Vilka koordinater har punkterna

a) A

b) B

c) C

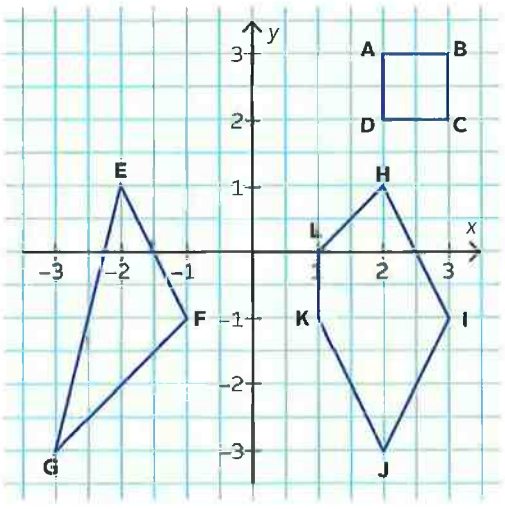
d) D



19 Vilka koordinater har de fyra hörnen i kvadraten?

20 Skriv koordinaterna för triangelns tre hörn.

21 Skriv koordinaterna för hörnen i femhörningen.



B

22 Rita ett koordinatsystem med axlar från −8 till 8.

a) Sätt ut punkterna

A (0, 7) **B** (5, 6) **C** (−5, 3) **D** (6, 3) **E** (−4, −6)

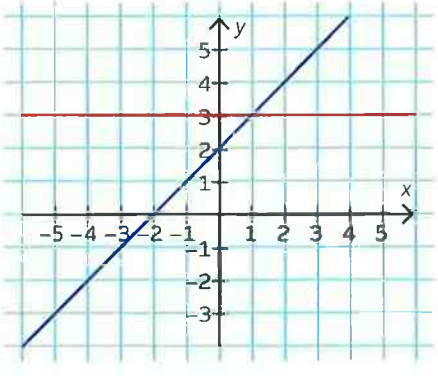
b) Dra en linje från A till B, från B till C osv.
Dra till sist en linje från E till A. Vilken figur bildas?

23 I koordinatsystemet finns två linjer.
Vilka koordinater har den punkt där

a) linjerna skär varandra

b) den blå linjen skär y-axeln

c) den röda linjen skär y-axeln



24 Vilket påstående är sant? Välj i rutan.

a) Röda linjen:

Ⓐ x-värdet är alltid 3
Ⓑ y-värdet är alltid 3
Ⓒ linjen saknar x-värden

b) Blå linjen:

Ⓐ När $x = 0$ är $y = 2$
Ⓑ När $y = 0$ är $x = 2$
Ⓒ y-värdet är alltid 2 mer än x-värdet

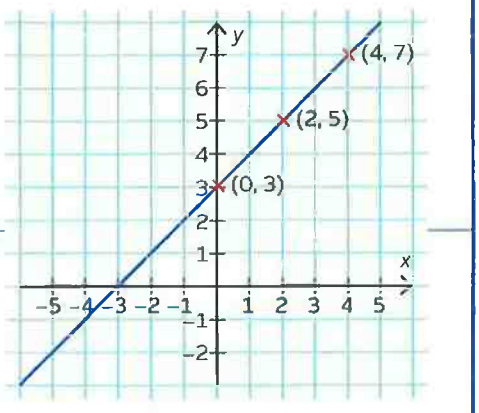
ARBETSBLAD 3:3

Linjära funktioner och koordinatsystem

B

Linjen i koordinatsystemet beskriver ett samband mellan x-värdet och y-värdet.

Värdet på y är alltid 3 större än värdet på x.
Värdet på y är en funktion av värdet på x.
Funktionen kan beskrivas med formeln $y = x + 3$.



Exempel

Du har $y = x + 3$. Beräkna värdet på y när

a) $x = 6$

$y = 6 + 3 = 9$

Svar: $y = 9$

b) $x = -1$

$y = -1 + 3 = 2$

Svar: $y = 2$

25 Du har $y = x + 5$. Beräkna värdet på y när

a) $x = 7$ **b)** $x = 2$ **c)** $x = 0$

26 Du har $y = x - 3$. Beräkna värdet på y när

a) $x = 10$ **b)** $x = 5$ **c)** $x = 0$

27 Beräkna värdet på y när $x = -2$.

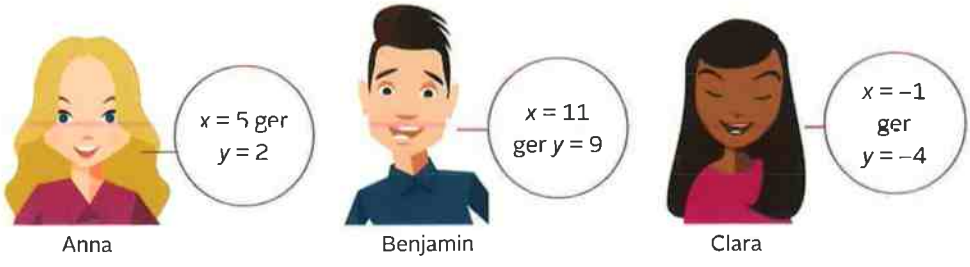
a) $y = 2x + 1$ **b)** $y = 3x - 4$ **c)** $y = x$



28 Du har $y = 3x + 1$. Rita av tabellen och beräkna y-värdet för varje x-värde i tabellen.

x	$y = 3x + 1$
0	
1	
2	

29 Anna, Benjamin och Clara diskuterar funktionen $y = x - 3$. Vilken eller vilka av dem har rätt?

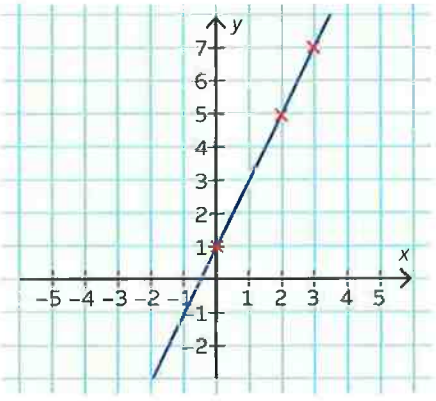


Clara ska rita linjen $y = 2x + 1$ i ett koordinatsystem.

Hon börjar med att göra en tabell. Hon väljer några värden på x och beräknar sedan y.

x	$y = 2x + 1$	Punkt
0	$y = 2 \cdot 0 + 1 = 0 + 1 = 1$	(0, 1)
2	$y = 2 \cdot 2 + 1 = 4 + 1 = 5$	(2, 5)
3	$y = 2 \cdot 3 + 1 = 6 + 1 = 7$	(3, 7)

Sedan markerar hon punkterna i ett koordinatsystem och drar en linje genom dem. Clara har nu ritat grafen till funktionen $y = 2x + 1$. Grafen har formen av en rät linje.



B

30 Vad ska stå i stället för bokstäverna?

a)

x	$y = x - 5$
0	$0 - 5 = -5$
3	$3 - 5 = -2$
6	A

b)

x	$y = 3x$
0	$3 \cdot 0 = 0$
2	$3 \cdot 2 = A$
4	B

c)

x	$y = 3x + 2$
0	A
2	B
4	C

d)

x	$y = 2x - 4$
0	A
2	B
4	C

31 Skriv av tabellen och fyll i det som saknas. Rita ett koordinatsystem liknande det i rutan. Markera punkterna i koordinatsystemet och dra en linje genom punkterna.

a)

x	$y = x$
0	
2	
5	

b)

x	$y = -x + 5$
0	
3	
6	

c)

x	$y = 2x - 1$
0	
2	
4	



32 En funktion beskrivs med formeln $y = x + 2$.

a) Gör en tabell. Välj tre värden på x och beräkna motsvarande värde på y med hjälp av formeln.

b) Rita ett koordinatsystem och markera punkterna.

c) Dra en rät linje genom punkterna.

d) I vilken punkt skär linjen x-axeln?

e) I vilken punkt skär linjen y-axeln?

ARBETSBLAD 3:4

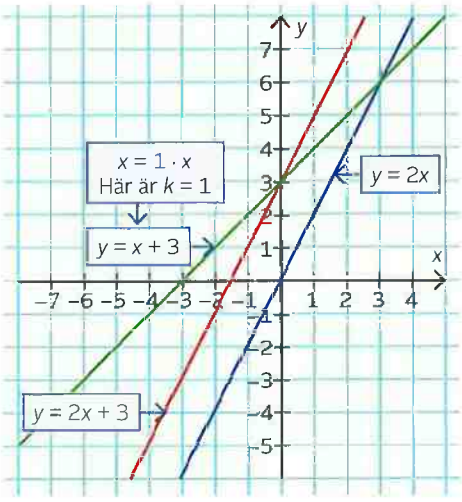
Räta linjens ekvation

B

En rät linje kan beskrivas med formeln $y = kx + m$.
Den formeln brukar kallas **räta linjens ekvation**.

$$y = kx + m$$

k: Linjens lutning
m: Linjens skärning med y-axeln



I koordinatsystemet är tre linjer ritade.

Blå linje: $y = 2x$

Grön linje: $y = x + 3$

Röd linje $y = 2x + 3$

- Den blå och den röda linjen har samma lutning, $k = 2$.

  För den gröna linjen är $k = 1$.

- Den gröna och röda linjen har samma m-värde, $m = 3$.

  För den blå linjen är $m = 0$.

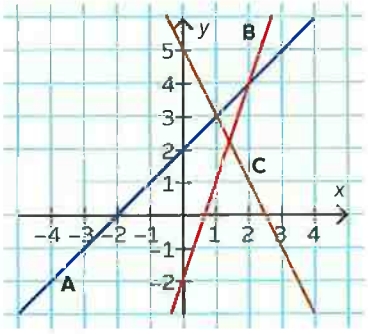
33 Titta på linjerna i rutan. Skriv koordinaterna för den punkt där den

a) röda och gröna linjen skär y-axeln

b) blå linjen skär y-axeln

34 Skriv koordinaterna för den punkt där linjen skär y-axeln.

a) Linje **A** **b)** Linje **B** **c)** Linje **C**



35 Vilket är värdet på m i ekvationen som beskriver

a) Linje **A** **b)** Linje **B** **c)** Linje **C**

36 Ekvationen är av formen $y = kx + m$.
Ange värdet av k och m.

a) $y = 3x + 1$ **b)** $y = 0{,}5x - 2$

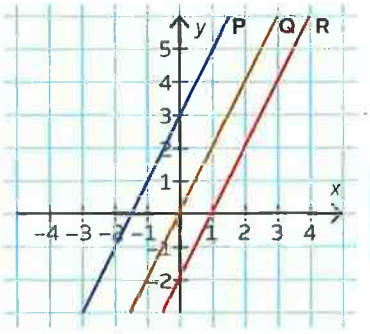
c) $y = x + 4$ **d)** $y = -2x - 5$



37 a) Para ihop linjerna **P**, **Q** och **R** med rätt ekvation i rutan.

$y = 2x - 2$ $y = 2x$ $y = 2x + 3$

b) Hur ser man av formlerna att linjerna har samma lutning och alltså är parallella?

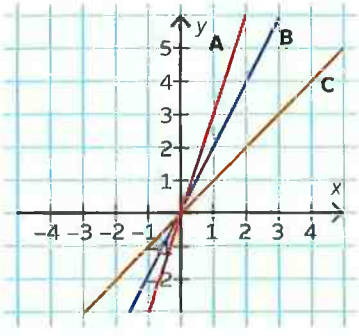


B

38 a) Para ihop linjerna **A**, **B** och **C** med rätt formel i rutan.

$y = x$ $y = 2x$ $y = 3x$

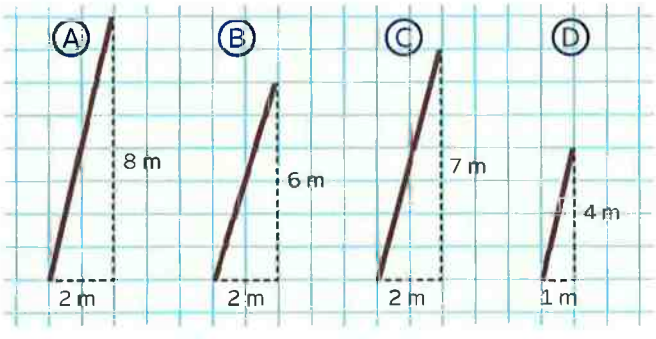
b) Talen framför x i formlerna är 1, 2 och 3. Vilken betydelse har talet framför x när man ritar en linje?



39 Stege A har lutningen $\frac{8}{2} = 4$.
Vilken av stegarna har

a) samma lutning som stege A?

b) minst lutning



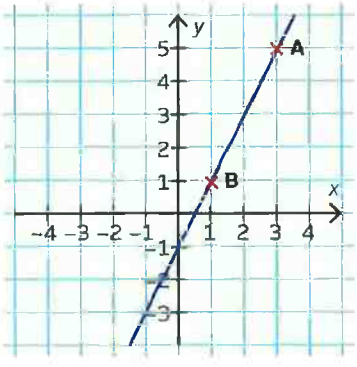
40 a) Bestäm lutningen mellan punkterna **A** och **B** på linjen.

b) Vilket k-värde har linjen?

c) I vilken punkt skär linjen y-axeln?

d) Skriv linjens ekvation.

e) Clara ritar en annan linje med samma k-värde som linjen i koordinatsystemet. Den linjen skär y-axeln i punkten (0, 3). Skriv linjens ekvation.



ARBETSBLAD 3:5

Talföljder

B

I talföljden 4 7 10 13 ... är varje tal 3 mer än det tal som kommer före.

+3 +3 +3 +3

Talföljden fortsätter med talen 16, 19, 22 och 25.

Talföljden är en **aritmetisk talföljd**.

Exempel

Du har talföljden 1, 3, 5, 7, ...

a) Hur får du fram nästa tal i talföljden?

Svar: Jag adderar det sista talet med 2 eftersom varje nytt tal i talföljden ökar med 2.

b) Vilka fyra tal kommer efter 7 i talföljden?

Svar: Talföljden fortsätter med talen 9, 11, 13, 15.



41 I rutan finns två talföljder.

Ⓐ 4, 9, 14 ,19, ... Ⓑ 50, 46, 42, 38, ...

a) Hur får du fram nästa tal i talföljd A?

b) Skriv hur talföljd A fortsätter med fyra tal.

c) Hur får du fram nästa tal i talföljd B?

d) Skriv hur talföljd B fortsätter med fyra tal.

42 Skriv de tre kommande talen i den aritmetiska talföljden.

a) 3, 6, 9, 12, ... **b)** 28, 26, 24, 22, ... **c)** 102,105, 108, 111, ...

43 Vilket tal ska stå i rutan om talen ska vara en aritmetisk talföljd?

a) 8, 11, ☐, 17 **b)** 100 , ☐, 90, 85 **c)** 5, 17, ☐, 41

44 Tändstickor läggs i ett mönster. Antalet stickor bildar en talföljd.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

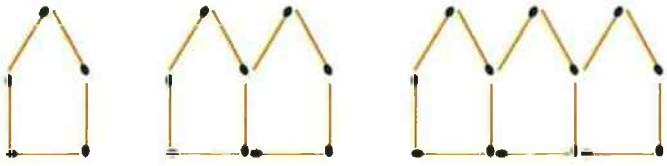
Figur nr, *n*	1	2	3	4	*n*
Tal, *y*	4	7	10	13	$n \cdot 3 + 1 = 3n + 1$

Skriv det tal i talföljden som är nummer

a) 2 **b)** 10 **c)** 100



45 Tändstickor läggs i ett annat mönster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

B

a) Rita den fjärde och den femte figuren.

b) Hur många fler tändstickor behövs till varje figur?

c) Mönstret kan beskrivas med talföljden 5, 9, 13, ...
Skriv de sex första talen i talföljden.

d) Välj den formel i rutan som beskriver antal stickor y i figur n.

$y = 5 \cdot n$ $y = n + 5$ $y = 4 \cdot n + 1$ $y = 5 \cdot n + 1$

46 Tabellen visar en talföljd. Välj den formel i rutan som beskriver talföljden

a)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	4	8	12	16

b)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	5	9	13	17

c)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	5	10	15	20

d)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	3	8	13	18

$y = 4 \cdot n + 1$
$y = 5 \cdot n$
$y = 5 \cdot n - 2$
$y = 4 \cdot n$

47 Tabellen visar en talföljd. Skriv en formel för sambandet mellan talet y och talets nummer n.

a)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	2	4	6	8

b)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	3	5	7	9

c)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	1	3	5	7

d)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	3	6	9	12

e)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	4	7	10	13

f)

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	2	5	8	11

ARBETSBLAD 3:7

Formler

B

Sambandet mellan sträcka och hastighet brukar man beskriva med formeln $s = v \cdot t$, där s är sträckan, v är hastigheten och t är tiden. Om vi vill beräkna hastigheten v, kan vi skriva om formeln.

Exempel

Beräkna hastigheten om sträckan är 200 km och tiden är 4 h.

$s = v \cdot t$

$\frac{s}{t} = \frac{v \cdot t}{t}$ Dividera båda sidor med t.

$\frac{s}{t} = \frac{v \cdot \cancel{t}}{\cancel{t}}$ Förkorta med t.

$\frac{s}{t} = v$ eller $v = \frac{s}{t}$ Vi har löst ut v ur formeln.

$s = 200$ km och $t = 4$ h ger $v = \frac{200 \text{ km}}{4 \text{ h}} = 50$ km/h

Svar: Hastigheten är 50 km/h.

48 Beräkna hastigheten v om sträckan är 240 km och tiden är

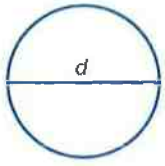
a) 2 h **b)** 3 h **c)** 5 h

49 Skriv om formeln $s = v \cdot t$ så att tiden t står ensamt på ena sidan om likhetstecknet.

50 Beräkna tiden om sträckan är 240 km och hastigheten är

a) 120 km/h **b)** 80 km/h **c)** 30 km/h

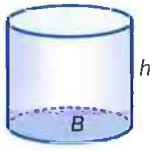
51 Formeln $O = \pi \cdot d$ ger omkretsen av en cirkel med diametern d.



a) Lös ut d ur formeln.

b) Beräkna diametern hos en cirkel som har omkretsen 60 cm. Använd $\pi \approx 3$.

52 Formeln $V = B \cdot h$ ger volymen av en cylinder.



a) Lös ut B ur formeln **b)** Lös ut h ur formeln

53 Beräkna

a) volymen av en cylinder där basytan B är 50 cm^2 och höjden h är 10 cm

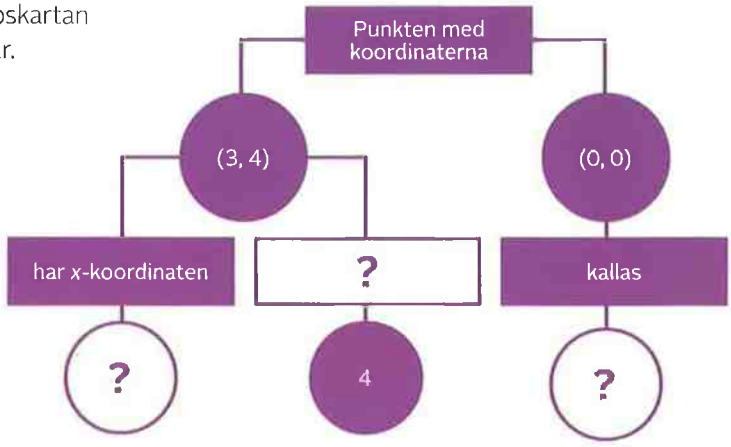
b) basytan hos en cylinder om volymen V är 900 cm^3 och höjden h är 10 cm

c) höjden hos en cylinder om volymen V är 8 dm^3 och basytan B är 2 dm^2

ARBETSBLAD 3:8

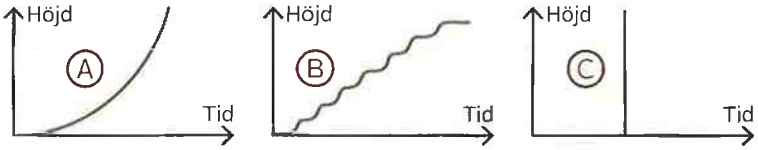
Begrepp

Rita av begreppskartan och gör den klar.



Resonemang och kommunikation

På Pelles födelsedag hissar farfar flaggan på flaggstången i trädgården. Graferna visar hur flaggans höjd på stången är en funktion av tiden det tar att hissa flaggan.



a) Vilken graf beskriver bäst hur farfar hissat flaggan? Motivera ditt svar.

b) En graf är omöjlig. Förklara varför.

Problemlösning

Bilden visar torn byggda av klossar. Torn 2 är 2 klossar högt.
Hur många klossar behövs för att bygga


Figur 1


Figur 2

a) torn 2 **b)** ett liknande torn som är 3 klossar högt

c) ett liknande torn som är 4 klossar högt

d) Visa att det går att använda uttrycket $n \cdot (2n - 1)$ för att beräkna antalet klossar i ett torn som är n klossar högt. Testa om uttrycket stämmer för $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ och $n = 4$.

Mer om linjära funktioner

1 Para ihop varje funktion med rätt formel och rätt graf.
Funktionen beskriver sambandet mellan

Ⓐ vattennivå (y) och tid (x). Vattennivån är 30 cm och sjunker med 20 cm varje timme.

Ⓑ pris (y) och ordinarie pris (x) vid 20 % rabatt.

Ⓒ vattennivå (y) och tid (x). Vattennivån är 30 cm och ökar med 20 cm varje timme.

Ⓓ pris (y) och vikt (x) vid köp av potatis som kostar 20 kr/kg.

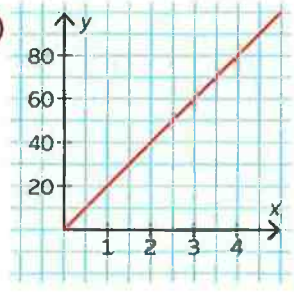
Ⓔ pris (y) och ordinarie pris (x) vid 20 % prisökning.

Ⓕ pris (y) och vikt (x). Allt kostar 20 kr.

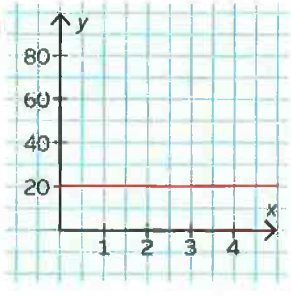
Ⓖ y och x där y är 20 gånger större än x.

① $y = 0{,}8x$
② $y = 1{,}2x$
③ $y = 20x$
④ $y = 20x + 30$
⑤ $y = -20x + 30$
⑥ $y = 20$

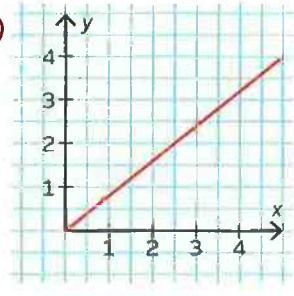
Ⓟ



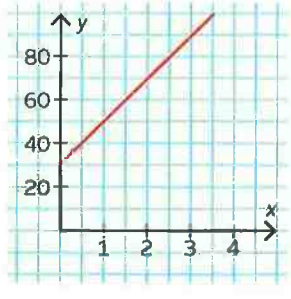
Ⓠ



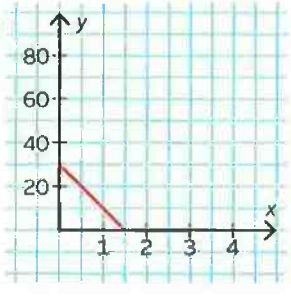
Ⓡ



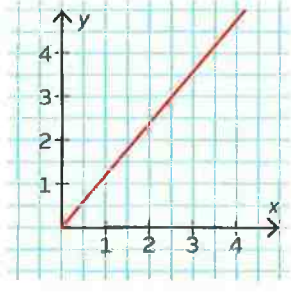
Ⓢ



Ⓣ



Ⓤ



2 Vilken eller vilka av funktionerna beskriver en proportionalitet? Motivera ditt svar.

3 Skriv egna förslag till funktioner som kan beskrivas med formlerna och graferna.

4 Ett smalt ljus är 20 cm högt. Det har en brinntid på 4 timmar.

a) Beskriv ljusets höjd y cm som en funktion av tiden x h både med en graf och med en formel.

b) Hur högt är ljuset efter att det har brunnit i 3 timmar?

Ett **ekvationssystem** består av två eller flera ekvationer med två eller flera obekanta tal. Ekvationssystemet i exemplet består av två ekvationer med de obekanta talen x och y. När man löser ett ekvationssystem tar man reda på den lösning som är gemensam för ekvationerna.

Exempel

Lös ekvationssystemet.

$$\begin{cases} 2x + y = 11 & (1) \\ x + y = 7 & (2) \end{cases} \qquad \begin{cases} y = -2x + 11 & (1) \\ y = -x + 7 & (2) \end{cases}$$



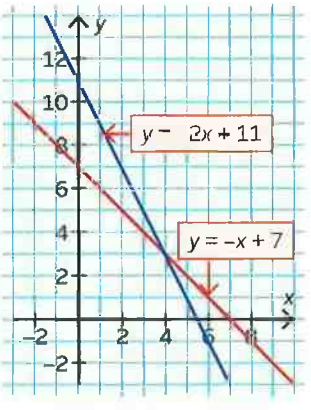
Tabellerna visar några lösningar med heltal.

①

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$y = -2x + 11$	11	9	7	5	3	1	−1	−3

②

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$y = -x + 7$	7	6	5	4	3	2	1	0



Lösningen till ekvationssystemet är den lösning där x och y har samma värde för båda ekvationerna.

Ekvationerna kan också ritas in i ett koordinatsystem. Punkten där linjerna skär varandra har ett gemensamt x-värde och y-värde som är lösning till båda ekvationerna.

Svar: Lösningen till ekvationssystemet är $x = 4$ och $y = 3$.

5 Här är ett ekvationssystem med två ekvationer.

$$\begin{cases} y = 2x + 4 & (1) \\ y = x + 9 & (2) \end{cases}$$

Vilket alternativ i rutan är lösning till ekvationssystemet?

(A) $x = 1, y = 10$ (C) $x = 3, y = 10$
(B) $x = 0, y = 4$ (D) $x = 5, y = 14$

6 Lös ekvationssystemet i uppgift 5 med hjälp av grafer i ett koordinatsystem.

7 Det går att lösa ekvationssystemet i rutan med en ekvation. Eftersom y ska vara lika i båda ekvationerna kan vi ställa upp ekvationen $-2x + 11 = -x + 7$. Lös ekvationen och ta reda på x och y.

8 Lös ekvationssystemen i uppgift 5 med en ekvation.

9 Använd den metod du tycker är bäst och lös ekvationssystemet.

a) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = x + 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y = 4x - 3 \\ y = 2x + 3 \end{cases}$ c) $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = 2x + 3 \end{cases}$

ARBETSBLAD 3:9 A

Exempel

Clara har en burk med 12 mynt. Det är femkronor och tvåkronor. Tillsammans är mynten värda 33 kronor. Hur många femkronor och tvåkronor har Clara?

Vi kallar antal femkronor för x och antal tvåkronor för y och kan sedan ställa upp två ekvationer i ett ekvationssystem.

$$\begin{cases} x + y = 12 & \leftarrow \text{Antal mynt} \\ 5x + 2y = 33 & \leftarrow \text{Värdet av mynten} \end{cases}$$

Vi löser ut y ur den första ekvationen $y = 12 - x$.
Därefter ersätter vi y i den andra ekvationen med $(12 - x)$.

Nu kan vi ställa upp ekvationen:

$5x + 2(12 - x) = 33$

$5x + 24 - 2x = 33$

$3x = 9$

$x = 3$ ger $y = 12 - 9 = 3$

Svar: Klara har 3 femkronor och 9 tvåkronor.



10 Kethryn har 11 mynt i fickan. Det är tvåkronor och femkronor och tillsammans är de värda 40 kr. Hur många mynt är det av varje sort? Ställ upp ett ekvationssystem och lös det .

11 Vilka är talen? Kalla talen för x och y. Skriv två ekvationer och lös ekvationssystemet.

a) Summan av två tal är 23. Differensen av talen är 5.

b) Summan av två tal är 8. Två gånger det ena talet adderat med tre gånger det andra talet är 21.

12 Maja har kaniner och ankor. Tillsammans har djuren 24 huvuden och 64 ben. Hur många ankor har Maja? Ställ upp ett ekvationssystem och lös det.

13 Ginza köper en hamburgare och två läsk. Hon betalar 86 kr. Uno köper två hamburgare och en läsk. Han betalar 118 kr. Hur mycket kostar en hamburgare och hur mycket kostar en läsk?

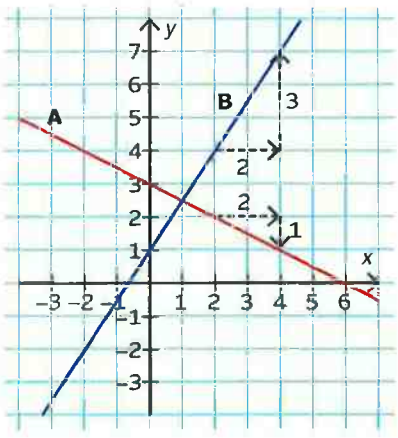


14 På fönstret i förrådet kryper totalt 12 myror och spindlar. Ole samlar in dem och noterar att de tillsammans har 82 ben. Hur många myror och spindlar finns det?

ARBETSBLAD 3:9 B

Mer om linjens ekvation

I koordinatsystemet är två linjer ritade. Du kan bestämma linjens ekvation $y = kx + m$ genom att ”stega” i koordinatsystemet.



Linje A

Börja vid en lämplig punkt på linjen. Om man går 2 steg åt sidan måste man gå ett steg rakt ned för att träffa linjen igen.

Linjens riktningskoefficient k är $-\frac{1}{2}$. Linjen skär y-axeln i punkten (0, 3). Konstanttermen m är 3.

Linjens ekvation är $y = -\frac{1}{2}x + 3$

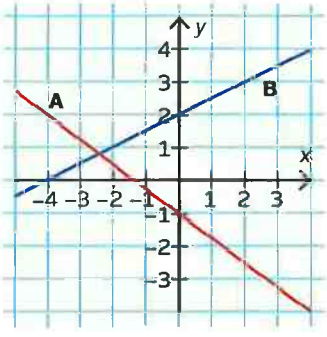
Linje B

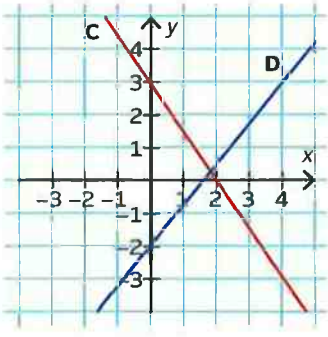
Om vi stegar 2 steg till höger, så blir det exakt 3 steg upp till linjen.

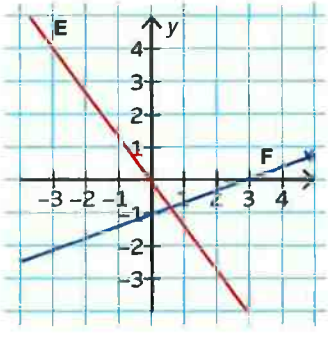
Linje B har k-värdet $\frac{3}{2}$ och linjens konstantterm m är 1.

Linjens ekvation är $y = \frac{3}{2}x + 1$

15 Tre linjer är ritade i koordinatsystemet. Skriv varje linjes ekvation.







16 Markera punkterna i ett koordinatsystem och dra en linje genom dem. Bestäm ekvationen för linjen.

a) (1, −2) och (−1, 4) **b)** (−3, −4) och 3, 0) **c)** (−4, −2) och (4, 4)

17 En linje går genom punkten (3, 3) och är parallell med x-axeln.

a) Vilken riktningskoefficient, k, har linjen? **b)** Skriv linjens ekvation.

18 En kvadrat har ett hörn i origo och motstående hörn i punkten (4, 4). Sidorna i kvadraten är parallell med axlarna. Bestäm ekvationerna för kvadratens diagonaler.

Mer om talföljder

R

I tabellen ser du de första fyra talen i en talföljd.

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	50	500	5 000	50 000

· 10 · 10 · 10

I talföljden 50, 500, 5000 ... är kvoten mellan två på varandra följande tal konstant. En sådan talföljd kallas för en **geometrisk talföljd**.

$\frac{500}{50} = 10$ $\frac{5\,000}{500} = 10$ osv.

Här är kvoten 10. Det innebär att det efterföljande talet i talföljden är 10 gånger större.

Talföljden kan beskrivas med formeln $y = 5 \cdot 10^n$, där y är det n:te talet i talföljden.



I en **geometrisk talföljd** är kvoten mellan två på varandra följande tal konstant.

19 Titta på tabellen i rutan. Vilket tal är det

a) 5:e talet i talföljden **b)** 6:e talet i talföljden

20 Tabellen visar en geometrisk talföljd.

Tal nr, *n*	1	2	3	4
Tal, *y*	90	900	9 000	90 000

a) Beräkna kvoten mellan två på varandra följande tal.

b) Vilka tal är nummer 5 och 6 i talföljden?

c) Skriv den formel som beskriver talföljden.

21 Tabellen visar en geometrisk talföljd.

Tal nr, *n*	1	2	3	4	5	6
Tal, *y*	2	4	8			

a) Beräkna kvoten mellan två på varandra följande tal.

b) Vilka tal ska stå i de tomma rutorna?

c) Talföljden kan beskrivas med formeln $y = 2^n$
Beräkna det 10:e talet i talföljden.

22 Tabellen visar en geometrisk talföljd.

Tal nr, *n*	1	2	3	4	5	6
Tal, *y*	6	12	24	48		

a) Beräkna kvoten mellan två på varandra följande tal.

b) Vilka tal är nummer 5 och 6 i talföljden?

c) Talföljden kan beskrivas med formeln $y = 3 \cdot 2^n$.
Beräkna det tionde talet i talföljden.

23 Ange de tre första talen i talföljderna.

a) $y = 5^n$ b) $y = 2 \cdot 4^n$ c) $y = 3^{n+1}$ d) $y = 2^{n+2}$

24 Para ihop talföljderna med rätt formel i rutan. Börja med att beräkna kvoten mellan två på varandra följande tal.

a) 10, 100, 1 000, 10 000 ... b) 1, 10, 100, 1 000, ...

c) 2, 20, 200, 2000, ... d) 200, 2 000, 20 000, 200 000, ...

$y = 10^n$ $y = 10^{n+1}$ $y = 10^{n-1}$ $y = 2 \cdot 10^n$
$y = 2 \cdot 10^{n-1}$ $y = 2 \cdot 10^{n+1}$ $y = 2 \cdot 10^{n+2}$

25 Para ihop talföljderna med rätt formel i rutan. Börja med att beräkna kvoten mellan två på varandra följande tal.

a) 3, 9, 27, 81, ... b) 1, 3, 9, 27, ...

c) 4, 16, 64, 256, ... d) 1, 2, 4, 8, ...

$y = 3^n$ $y = 3^{n-1}$ $y = 2^{n+1}$ $y = 4^n$ $y = 2^{n-1}$

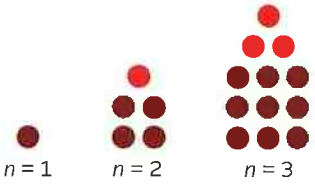
26 Här är de första 4 talen i en talföljd. Skriv de tre kommande talen i talföljden och skriv en formel som beskriver talföljden.

a) 5, 11, 17, 23, ... b) 100, 92, 84, 76 ...

c) 6, 18, 54, 162, ... d) 5, 15, 45, 135, ...



27 Figurerna visar de tre första pentagontalen.



a) Rita det fjärde och femte pentagontalet.

b) Vilken formel passar in på det n:te pentagontalet P_n?

$P_n = n^2 + \frac{n(n-1)}{2}$ $P_n = n^2 + \frac{n^2}{2}$ $P_n = n^2 \cdot n$

c) Använd den formel du valde och beräkna det fjärde och femte pentagontalet. Stämmer det med de bilder du ritade i a)?

28 Lisa säger att det n:te pentagontalet är summan av det n:te kvadrattalet och det n:te triangeltalet (se sid. 110). Stämmer det? Motivera ditt svar.

Mer om formler

R

Vattnets kokpunkt kan beräknas med formeln $t = 100 - 3{,}8h$, där t är kokpunktens temperatur i grader Celsius och h är höjden över havet i kilometer.

Om vi vill ta reda på för vilken höjd kokpunkten är 90 °C, kan vi börja med att skriva om formeln så att h står ensam på ena sidan om likhetstecknet. Det kallas att lösa ut h.

$t = 100 - 3{,}8h$

$t - 100 = 100 - 3{,}8h - 100$ Subtrahera båda leden med 100.

$t - 100 = -3{,}8h$ Förenkla

$\frac{t - 100}{-3{,}8} = \frac{-3{,}8h}{-3{,}8}$ Dividera båda leden med −3,8.

$\frac{t - 100}{-3{,}8} = h$ eller $h = \frac{t - 100}{-3{,}8}$ Vi har löst ut h.

29 a) Vid vilken höjd är kokpunkten 90 °C?

b) Äggvita stelnar vid temperaturen 68 °C. Vilken är den högsta höjd som man kan koka ett ägg på?



30 Lös ut x ur ekvationen

a) $y = kx + m$ b) $y = 2x - 3$ c) $y = -3x + 4$

31 Tillverkningskostnaden för att tillverka reklambroschyrer på tryckeriet, Tyck och tryck, kan beskrivas med formeln $K = 4\,500 + 2x$ där K är kostnaden i kronor och x är antalet tryckta broschyrer.

a) Lös ut x ur formeln.

b) Hur många broschyrer kan man trycka för 10 000 kr?



32 Lös ut variabeln som är röd ur formlerna.

a) $W = \frac{mv^2}{2}$ b) $P = RI^2$ c) $F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

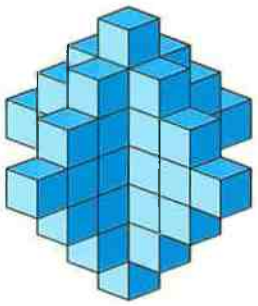
33 Sambandet mellan Fahrenheitgrader (F) och Celsiusgrader (C) kan beskrivas med formeln $F = 1{,}8C + 32$. Lös ut C ur formeln.

34 I farmors amerikanska kokbok står det att ugnstemperaturen ska vara 360 °F. Vilket gradtal ska man ställa in på ugnen i Sverige?

35 Vid vilken temperatur visar en termometer graderad i Celsiusskalan samma antal grader som en termometer graderad i Fahrenheitskalan?

Problemlösning, resonemang och kommunikation

A På bilden ser du ett torn byggt av klossar. Hur många klossar behövs för att bygga liknande torn som har höjden



a) 3 klossar

b) 5 klossar

c) 9 klossar

d) Skriv en formel som beskriver hur antalet klossar y beror av höjden n klossar.

B Den tyske matematikern Gauss (1777–1855) fick som tioåring i uppgift av sin lärare att beräkna summan av de 100 första positiva heltalen. Hans lärare trodde nog att det skulle ta lång tid att lösa men han löste uppgiften på någon minut.

a) Fundera ut ett sätt att lösa problemet – utan ledtråd.

b) Ledtråd: Gauss började med att skriva termerna fram och baklänges under varandra.

1	2	3	...
100	99	98	...

Fundera ut hur Gauss fortsatte och löste problemet.

c) Från detta resonemang kan man härleda en formel för hur man beräknar summan av de n första heltalen. Skriv ett uttryck för denna formel.

d) Använd formeln för att beräkna summan av de 1 000 första positiva heltalen.

e) Förklara varför man kan beräkna summan av de första hundra talen genom att addera kvadrattal nr 50 och rektangeltal nr 50.

f) Skriv en formel för det du visade i e).

C Agnes var på en fest och började fundera hur många hälsningar det skulle bli om alla skulle skaka hand med varandra en gång. Hur många hälsningar blir det om det är 50 personer på festen.

D Sambandet mellan Farenheitgrader (F), och Celsiusgrader (C) kan beskrivas med formeln $F = 1{,}8C + 32$. Beskriv sambandet som en linje i ett koordinatsystem.

Svarta sidorna

1 Lisa ritar en kvadrat i ett koordinatsystem. En av kvadratens diagonaler ligger på y-axeln. Koordinaterna för två av hörnen är (0, 4) och (3, 1). Bestäm koordinaterna för kvadratens två övriga hörn.

2 En affär säljer måttbeställda mattor. Priset för en matta är 395 kr/m^2. Att sätta kant på mattan kostar 140 kr/m.

a) Vad kostar en rektangulär matta med måtten 2,50 m och 3,20 m? Mattan ska kantas runt om.

b) Skriv en formel som gör att det enkelt, t.ex. med hjälp av ett program i Python, går att beräkna priset genom att sätta in värden på längden och bredden. Formeln ska innehålla variablerna P för priset, l för längden och b för bredden.

c) Skriv en motsvarande formel för en rund matta. Använd lämpliga variabler.

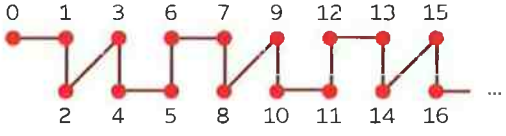
3 Punkterna (2, −3), (4, 3) och $\left(\frac{a}{3}, 5\right)$ ligger på en rät linje. Bestäm värdet på a.

4 Bestäm talet a, så att en linje genom punkterna med koordinaterna $(a + 1, a - 1)$ och (2, −2) får lutningen 2.

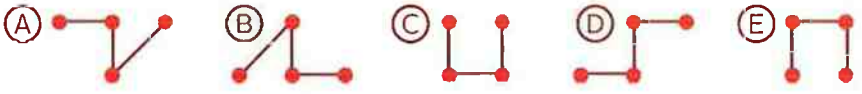
5 Talföljden 2, 3, 6, 8, 8, ... kan beskrivas på följande sätt: De två första talen är 2 och 3. Därefter får vi varje tal genom att ta sista siffran i produkten av de två föregående talen. Skriv det tal som har plats nummer

a) 11 **b)** 1 111

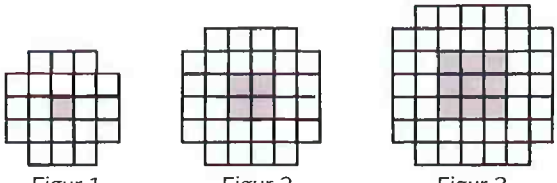
6 Vi har ett mönster som upprepas enligt figuren.



Vilket av alternativen A) – E) visar hur mönstret ser ut från punkt 1 997 till punkt 2 000?



7 Figurerna är de tre första i ett mönster. Ange en formel som beskriver antalet ofärgade kvadrater y i den n:te figuren.

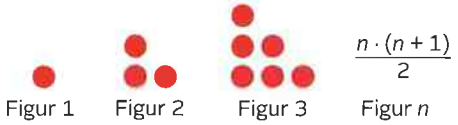


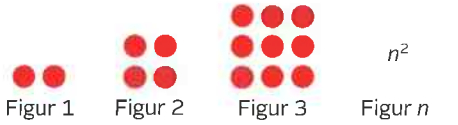
8 I en talföljd är varje tal summan av de två föregående talen.
Kalla de två första talen för a och b.

a) Skriv upp de tio första talen.

b) Visa att summan av de tio första talen i talföljden alltid är lika med det sjunde talet multiplicerat med 11.

9 Figuren visar de tre första triangeltalen och kvadrattalen.

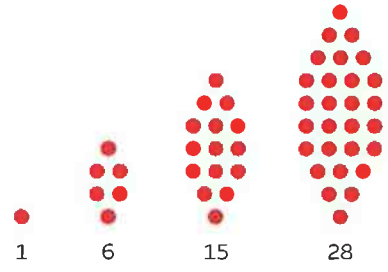




a) Skriv formeln för det $(n - 1)$:te triangeltalet, T_{n-1}.

b) Visa att summan av det n:te och det $(n - 1)$:te triangeltalet är lika med det n:te kvadrattalet, K_n. Det vill säga att $K_n = T_n + T_{n-1}$

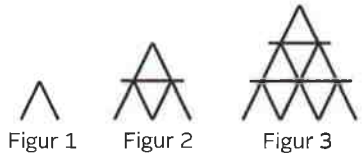
10 Figurerna visar de första fyra hexagonaltalen.



a) Vilka är de 4 följande hexagonaltalen?

b) Skriv en formel för det n:te hexagonaltalet (H_n).

11 Här ser du de första tre figurerna i ett mönster med spelkort.





a) Hur många spelkort finns det i figur 5?

b) Hur många kort finns det i figur 10?

c) Skriv en formel som visar sambandet mellan figurens nummer n och antal spelkort y.

S

Koordinatsystem

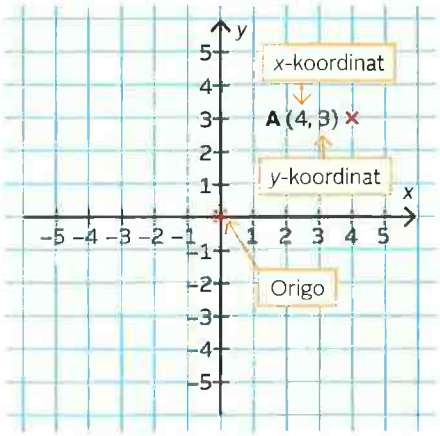
I ett koordinatsystem kan en punkts läge beskrivas med två tal, en *x*-koordinat och en *y*-koordinat.

Punkten A har koordinaterna (4, 3).

Talet 4 är punktens *x*-koordinat.

Talet 3 är punktens *y*-koordinat.

Punkten som har koordinaterna (0, 0) kallas för origo.



Funktioner

En funktion är ett samband mellan två variabler, ofta kallade *x* och *y*. För varje värde på *x* finns endast ett värde på *y*.

En funktion kan beskrivas med hjälp av en tabell, en graf eller en formel.

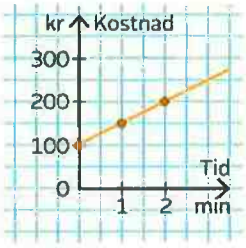
Exempel

Att hyra en cykel kostar 50 kr/h och en grundavgift på 100 kr. Kostnaden *y* kr är en funktion av *x* antal timmar.

Tabell

Tid *x* min	Kostnad *y* kr
0	100
1	150
2	200

Graf



Formel $y = 50x + 100$

Linjär funktion

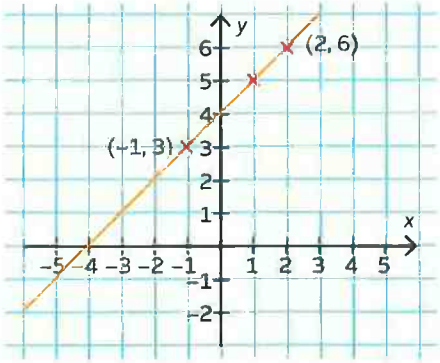
Om en graf är en rät linje beskriver den en linjär funktion. En linjär funktion kan beskrivas med:

Tabell

x	*y*
−1	3
1	5
2	6

Graf

Alla punkter på en linje, t.ex. (−1, 3) och (2, 6), tillhör samma funktion.



Formel

$y = x + 4$

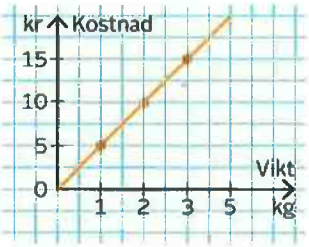
$x = 1$ ger $y = 1 + 4 = 5$

Proportionalitet

Om grafen till en funktion är en rät linje som går igenom origo så är det en proportionalitet.

Tabellen och grafen visar hur kostnaden y kr beror av vikten x kg.

Vikt x kg	Kostnad y kr
1	5
2	10
3	15
x	$5 \cdot x$



Räta linjens ekvation

En rät linje i ett koordinatsystem kan beskrivas med hjälp av räta linjens ekvation.

$y = kx + m$ ← Konstantterm

↑ Riktningskoefficient

k-värdet

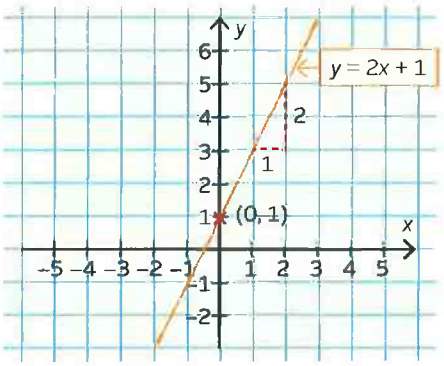
k-värdet anger linjens lutning.

Grafen här nedanför visar att när x-värdet ökar med 1, så ökar y-värdet med 2. Lutningen är 2, $k = 2$.

m-värdet

m-värdet anger y-värdet där linjen skär y-axeln.

Linjen skär y-axeln i punkten (0, 1), $m = 1$.

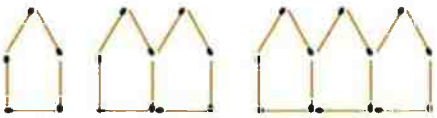


Aritmetisk talföljd

I en aritmetisk talföljd är det samma differens mellan två på varandra följande tal.

Om de tre första talen i en aritmetisk talföljd är 5, 8, 11 kan talföljden beskrivas med formeln $y = 3n + 2$ där y är talet och n anger vilket nummer talet har i talföljden.

Mönstret här nedanför kan beskrivas med formeln $y = 4n + 1$, där y är antal tändstickor och n är figurens nummer.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Geometrisk talföljd

I en geometrisk talföljd är det samma kvot mellan två på varandra efterföljande tal.

Om de tre första talen i en geometrisk talföljd är 20, 200, 2 000 så kan talföljden beskrivas med formeln $y = 2 \cdot 10^n$ där y är talet och anger vilken nummer talet har i talföljden.